COMPENDIO DE RESULTADOS

ÍNDICE

1. Preliminares 1
2. Cuestiones en marcos 3
2.1. Núcleos 3
2.2. Filtros 5
2.3. Axiomas de separación 11
2.4. El marco de parches y marcos eficientes 13
3. Cuestiones en espacios topológicos 17
3.1. El Teorema de Hofmann-Mislove 18
3.2. Operadores espaciales 18
3.3. Espacios Apilados 20
4. Interacciones entre Frm y Top 21
4.1. Empujes y levantamientos 21
4.2. Modificaciones de parches 24
4.3. Nociones de apilamiento 25
4.4. El marco $[0, 1]$ 28
4.5. Marcos KC 30
5. El enfoque de Escardo 32
5.1. Algunos núcleos de $N\mathfrak{c}A$ 36
6. El enfoque de Klinke 40
7. El enfoque de Igor 40
8. El enfoque de Balmer y Gallauer 40
9. Resultados adicionales 41
Referencias 41

1. PRELIMINARES

Una *retícula completa* es un conjunto A dotado de un orden parcial, con supremos e ínfimos arbitrarios, y con elementos distinguidos que fungen como neutros de dichas operaciones; usualmente se denotan por 0 el neutro del supremo y por 1 el neutro del ínfimo.

Un ejemplo importante de retícula completa es el de los *marcos*, los cuales tienen la estructura $(A, \leq, \bigvee, \wedge, 0, 1)$ y satisfacen la *ley distributiva de marcos*, es decir:

$$a \wedge \bigvee X = \bigvee \{a \wedge x \mid x \in X\}$$

para todo $a \in A$ y todo $X \subseteq A$. Si una retícula completa A satisface lo anterior, decimos que $A \in \mathrm{Frm}$, donde Frm es la categoría cuyos objetos son los marcos.

Si $A, B \in \mathrm{Frm}$, una función $f\colon A \to B$ es un *morfismo de marcos* si preserva la estructura de retícula: es monótona, preserva 0 y 1, preserva ínfimos finitos y supremos arbitrarios..

El ejemplo típico de un marco es la topología de un espacio topológico. Si $S \in \mathrm{Top}$, entonces $\mathcal{O}S$ (la colección de abiertos de S) es un marco con estructura

$$(\mathcal{O}S, \subseteq, \bigcup, \cap, \emptyset, S).$$

Además, si $S, T \in \mathrm{Top}$ y $f\colon S \to T$ es continua, entonces

$$f^{-1}\colon \mathcal{O}T \to \mathcal{O}S$$

es un morfismo de marcos.

Un hecho de gran importancia es la adjunción entre Frm y Top

$$\begin{tikzcd} \mathrm{Top} \arrow[rr, bend left, "\mathcal{O}(-)"] \arrow[rr, phantom, "\perp"] & & \mathrm{Frm} \arrow[ll, bend left, "\mathrm{pt}(-)"] \end{tikzcd}$$

donde $\mathcal{O}(-)$ es el funtor de abiertos y $\mathrm{pt}(-)$ el funtor de puntos. En particular, para $A \in \mathrm{Frm}$, el espacio $\mathrm{pt}\, A$ tiene como topología

$$\mathcal{O}\,\mathrm{pt}\, A = \{\mathcal{U}_A(x) \mid x \in A\}, \quad \mathcal{U}_A(x) = \{p \in \mathrm{pt}\, A \mid x \not\leq p\}.$$

Esto induce el morfismo de marcos $\mathcal{U}_A\colon A \to \mathcal{O}\,\mathrm{pt}\, A$, conocido como la *reflexión espacial*, el cual es suprayectivo. Además, $\mathcal{U}_A$ es un isomorfismo si y sólo si A es espacial.

Para $S \in \mathrm{Top}$, el funtor $\mathcal{O}(-)$ asigna al espacio S su marco de abiertos $\mathcal{O}S$. Así, si $V \in \mathcal{O}S$, su complemento V' pertenece a $\mathcal{C}S$, la colección de subconjuntos cerrados de S.

A partir de esta información básica desarrollaremos los temas siguientes, que dividimos en dos apartados. El primero se centra exclusivamente en cuestiones internas de marcos, mientras que el segundo aborda nociones topológicas relacionadas.

Para una exposición general sobre teoría de marcos y su interacción con la teoría de espacios topológicos pueden consultarse [Joh82, PP12, PP21]. El objetivo de lo que sigue es analizar cómo ciertas construcciones internas en Frm reflejan y, en algunos casos, generalizan fenómenos espaciales clásicos.

2. Cuestiones en marcos

En esta sección recopilamos resultados clásicos sobre núcleos, filtros y cocientes en la categoría Frm, los cuales constituyen el marco teórico necesario para el desarrollo posterior. Salvo que se indique explícitamente lo contrario, los resultados sin demostración corresponden a hechos conocidos en la literatura. Las proposiciones y lemas acompañados de prueba forman parte del trabajo desarrollado en la presente investigación.

2.1. Núcleos. Cuando trabajamos con marcos podemos construir nuevos marcos a partir de otros ya dados. En lo que sigue, consideramos un marco fijo A y diremos que este es nuestro marco principal. Haciendo uso de este marco, definimos las siguientes clases de funciones.

Definición 2.1. Sea $A \in \mathrm{Frm}$. Decimos que $j\colon A \to A$ es un *núcleo* sobre A si para todo $a, b \in A$ se cumplen:

1. Si $a \leq b$, entonces $j(a) \leq j(b)$.
2. $a \leq j(a)$.
3. $j(a \wedge b) = j(a) \wedge j(b)$.
4. $j(j(a)) = j(a)$.

Si j satisface las condiciones (1)-(3), pero no necesariamente (4), diremos que j es un *prenúcleo*. Denotamos por NA al conjunto de todos los núcleos sobre A y por PrA al de todos los prenúcleos.

Proposición 2.2. *Sea $a, x \in A$, las aplicaciones*

$$u_a(x) = a \vee x, \quad v_a(x) = (a \succ x), \quad w_a(x) = ((x \succ a) \succ a)$$

pertenecen a NA.

Entre las distintas ventajas que tenemos al trabajar en NA es que cada núcleo j produce un *cociente*. Abordemos esto con un poco más de detalle.

Definición 2.3. Sean $A, B \in \mathrm{Frm}$ y $f\colon A \to B$ un morfismo de marcos. Diremos que B es un *cociente* de A si f es suprayectivo.

Si $j \in NA$, el subconjunto

$$A_j = \{x \in A \mid j(x) = x\}$$

es un marco. Además, la aplicación

$$j^*\colon A \to A_j, \quad j^*(x) = j(x),$$

es un morfismo de marcos suprayectivo. Llamamos a j^* el *paso al cociente* y a A_j el *marco cociente* asociado a j.

El conjunto NA se ordena mediante al orden natural:

$$j \leq k \iff j(x) \leq k(x) \text{ para todo } x \in A.$$

Visto de esta manera, podemos dotar a NA de más estructura y con ello verificar el siguiente resultado.

Teorema 2.4. *Si $A \in Frm$, entonces $NA \in Frm$.*

Este resultado muestra que la construcción de NA preserva la estructura de marco, permitiendo estudiar propiedades internas de A a través de sus núcleos. Al marco NA se le conoce como el *ensamble* de A.

Podemos relacionar a un marco arbitrario con su ensamble a través del morfismo

$$\eta_A \colon A \to NA,$$

y, para $a \in A$, $\eta_A(a) = u_a$.

La asignación $A \mapsto NA$ define un funtor

$$N \colon \mathrm{Frm} \to \mathrm{Frm},$$

lo cual será fundamental en el análisis posterior de levantamientos. Más detalles sobre NA y η_A se pueden consultar en [Sim06a, Sima, Simb, ZC23].

Para cada $j \in NA$, este tiene una representación por medio de los núcleos básicos presentados en la Proposición 2.2.

Proposición 2.5. *Si $j \in NA$, se cumple que*

$$\bigvee\{u_{j(a)} \wedge v_a \mid a \in A\} = j = \bigwedge\{w_a \mid a \in A\}.$$

Si tenemos $B \in \mathrm{Frm}$ y un morfismo de marcos $f \colon A \to B$ podemos obtener un núcleo usando el *adjunto derecho* de f.

Definición 2.6. Sea $f \colon A \to B$ un morfismo de marcos. Diremos que $f_* \colon B \to A$ es el adjunto derecho de f (y escribimos $f \dashv f_*$) si para todo $a \in A$ y $b \in B$ se cumple

$$f(a) \leq b \iff a \leq f_*(b).$$

En la categoría Frm, todo morfismo de marcos admite adjunto derecho. Si f y f_* interactúan a través de la composición, esta cumple ciertas propiedades especiales, dependiendo la forma en la que se compongan.

Proposición 2.7. *Para $f = f^* \dashv f_*$. Entonces:*

1. $f \circ f_* \leq \mathrm{id}$ *y* $\mathrm{id} \leq f_* \circ f$.
2. $f \circ f_* \circ f = f$ *y* $f_* \circ f \circ f_* = f_*$.
3. *Si f es suprayectivo, entonces* $f \circ f_* = \mathrm{id}$.
4. *La composición $f_* \circ f$ es un núcleo sobre A.*

Sabemos que si $j \in NA$, entonces A_j es un marco y j^* es un morfismo de marcos. De esta manera, j^* tiene adjunto derecho j_*.

Proposición 2.8. *En la situación anterior, j_*, es la inclusión $\iota \colon A_j \to A$.*

Si $f\colon A \to B$ es un morfismo de marcos, por la funtorialidad de $N(_)$ tenemos el siguiente diagrama conmutativo

$$\begin{tikzcd} A \arrow[r, "f"] \arrow[d, "\eta_A"'] & B \arrow[d, "\eta_B"] \\ NA \arrow[r, "N(f)"'] & NB \end{tikzcd}$$

donde $N(f)(j) = \bigvee\{u_{f(j(a))} \wedge v_{f(a)} \mid a \in A\}$ para $j \in NA$.

Notemos que $N(f)$ puede ser evaluado en cualquier núcleo, entonces al evaluarlo en en u_a y v_a obtenemos

$$N(f)(u_a) = u_{f(a)} \quad \text{y} \quad N(f)(v_a) = v_{f(a)}.$$

Propiedades adicionales de $N(f)$ las enunciamos a continuación.

Proposición 2.9. *Si $A, B \in \mathrm{Frm}$ y $f\colon A \to B$ un morfismo de marcos, las siguientes afirmaciones se cumplen.*

1. *$N(f)$ es un morfismo de marcos,*
2. *Si f es suprayectivo, entonces $N(f)$ es suprayectivo,*
3. *Si f es epi, entonces $N(f)$ es epi,*
4. *Para cada $k \in NB$, $(N(f))_*(k) = f_* \circ k \circ f \in NA$,*
5. *$N(f)(j) \leq k \iff f \circ j \leq k \circ g$,*
6. *Si f es suprayectivo, entonces $f \circ (N(f))_*(k) = k \circ f$.*

Al núcleo $f_* \circ k \circ f$ lo llamamos el *levantamiento* de k a través de f.

2.2. Filtros. Otra característica que tienen los marcos es que distintos objetos definidos dentro de un marco están en correspondencia biyectiva con objetos dentro del mismo marco y, en ocasiones, con objetos dentro de otras categorías. Ejemplo de esto son los filtros.

Definición 2.10. Sea $A \in \mathrm{Frm}$ y $F \subseteq A$. Decimos que F es un filtro si:

1. $1 \in F$,
2. si $a, b \in F$, entonces $a \wedge b \in F$,
3. si $a \in F$ y $a \leq b$, entonces $b \in F$.

Equivalentemente, los filtros pueden describirse como secciones superiores dirigidas hacía abajo. Podemos definir diferentes tipos de filtros, mencionamos los que son más relevantes en lo que aquí se trabaja.

Definición 2.11. Sea $F \subseteq A$ un filtro. Decimos que:

- F es *propio* si $0 \notin F$.
- F es *primo* si es propio y $a \vee b \in F$ implica $a \in F$ o $b \in F$.
- F es *completamente primo* si es propio y para todo $X \subset A$ tal que $\bigvee X \in F$, se cumple que $X \cap F \neq \emptyset$.

- F es *abierto* si para todo subconjunto dirigido $X \subseteq A$, tal que $\bigvee X \in F$, se cumple $X \cap F \neq \emptyset$.
- F es *admisible* si existe $j \in NA$ tal que
$$F = \{a \in A \mid j(a) = 1\}.$$

Denotamos por $A^\wedge$ a la familia de todos los filtros abiertos en A y por CFil a la familia de todos los filtros completamente primos. Los filtros abiertos están en correspondencia biyectiva con los subconjuntos *compactos saturados* de $\mathrm{pt}\, A$, mientras que los filtros completamente primos corresponden a los puntos del marco.

Sea $f\colon A \to B$ un morfismo de marcos con adjunto derecho $f_*\colon B \to A$. Si $F \subseteq A$ y $G \subseteq B$ son filtros, definimos:

$$b \in f^*F \iff f_*(b) \in F \qquad a \in f_*G \iff f(a) \in G. \tag{1}$$

Proposición 2.12. *Para $f = f^*\colon A \to B$ un morfismo de marcos y $G \in B^\wedge$, entonces $f_*G \in A^\wedge$.*

Demostración. Por (1), f_*G es un filtro en A. Necesitamos que f_*G satisfaga la condición de filtro abierto. Sea $X \subseteq A$ tal que $\bigvee X \in f_*G$, con X dirigido. Entonces
$$Y = \{f(x) \mid x \in X\}$$
es dirigido y $f(\bigvee X) = \bigvee f[X] = \bigvee Y \in G$. Como G es un filtro abierto y $f(\bigvee X) = \bigvee f[X] \in G$, existe $x \in X$ tal que $f(x) \in G$. Por lo tanto, $x \in f_*G$. □

Es momento de trabajar con filtros admisibles. Si F es un filtro admisible, este es la preimagen del 1 bajo algún $j \in NA$. Para hacer referencia al núcleo del cual proviene el filtro lo denotamos por $F = \nabla(j)$. Esta clase de núcleos permiten definir una relación de equivalencia dentro del ensamble a partir de lo siguiente. Para $j, k \in NA$ definimos
$$j \sim k \iff \nabla(j) = \nabla(k).$$
Esta relación es de equivalencia.

Denotamos por $[j]$ la clase de equivalencia de j y llamamos *núcleo ajustado* al menor elemento de dicha clase.

En el siguiente lema mencionamos cuales son las principales propiedades de los núcleos ajustados y los filtros admisibles.

Proposición 2.13. *Para $A \in Frm$ y $F \subseteq A$ un filtro las siguientes se cumplen:*

1. *Si f es un núcleo ajustado tal que $\nabla(j) = F$, entonces*
$$f = \bigvee\{v_a \mid a \in F\},$$
2. *Si $F \in A^\wedge$, entonces $F = \nabla(j)$ para algún $j \in NA$.*
3. *$F \in A^\wedge$ si y solo si A_j es un marco compacto.*

4. *Si $F \in A^{\wedge}$, v_F es el núcleo ajustado asociado a F. Además, el bloque de v_F siempre tiene un mayor elemento denotado por w_F y se calcula de la siguiente manera*

$$w_F(a) = \bigwedge\{m \in M \mid a \leq m\}. \tag{2}$$

donde $a \in A$ y $M = \{m \in \operatorname{pt} A \setminus F \mid m$ es máximo$\}$.

Volvemos a hacer uso del conjunto M mencionado antes cuando hablemos del Teorema de Hofmann-Mislove.

Observemos que los dos últimos puntos de la Proposición 2.13 nos proporciona un intervalo

$$[v_F, w_F] \subseteq NA. \tag{3}$$

A este intervalo lo llamamos *intervalo de admisibilidad* asociado al filtro F. Este intervalo codifica todos los núcleos que producen el mismo cociente compacto.

Una pregunta natural bajo este contexto sería el saber cuándo A_j también es cerrado. Para responderlo, necesitamos introducir un poco más de información.

Con el fin de obtener el núcleo ajustado asociado a un filtro abierto, consideramos la iteración transfinita del prenúcleo correspondiente.

Consideremos $F \in A^{\wedge}$ y definimos el operador

$$f_F = \dot{\bigvee}\{v_a \mid a \in F\} \in PrA \tag{4}$$

entonces tenemos la sucesión creciente de prenúcleos

$$f_F^0 = \mathrm{id}, \quad f_F^{\alpha+1} = f_F \circ f_F^{\alpha}, \quad f_F^{\lambda} = \bigvee\{f_F^{\alpha} \mid \alpha < \lambda\} \tag{5}$$

donde α es un ordinal y λ un ordinal límite.

De esta manera se cumple que $v_F = f_F^{\infty}$.

Evaluando cada elemento de la sucesión anterior en 0 obtenemos la sucesión

$$d(0) = 0, \quad d(\alpha + 1) = f_F(d(\alpha)), \quad d(\lambda) = \bigvee\{d(\alpha) \mid \alpha < \lambda\}. \tag{6}$$

y $v_F(0) = d(\infty) = d$. Más adelante haremos uso de estos elementos para definir una clase particular de marcos.

Antes de concluir esta subsección es conveniente relacionar todo lo anterior con una cuestión espacial.

En [Sim04, Lema 8.9 y Corolario 8.10] muestran que el diagrama

$$\begin{tikzcd} A \arrow[r, "f^\infty"] \arrow[d, "U_A"'] & A \arrow[d, "U_A"] \\ \mathcal{O}S \arrow[r, "F^\infty"'] & \mathcal{O}S \end{tikzcd}$$

conmuta laxamente, es decir, $U_A \circ f^\infty \leq F^\infty \circ U_A$. En este diagrama f^∞ y F^∞ representan los núcleos ajustados asociados a los filtros $F \in A^\wedge$ y $\nabla \in \mathcal{O}S^\wedge$, respectivamente.

Aquí probamos algo más general, ya que consideremos $j \in NA$, $F \in A_j^\wedge$ y $j_*F \in A^\wedge$ para producir el diagrama

$$\begin{tikzcd} A \arrow[r, "f^\infty"] \arrow[d, "j^*"'] & A \arrow[d, "j^*"] \\ A_j \arrow[r, "\hat{f}^\infty"'] & A_j \end{tikzcd}$$

donde $\hat{f}^\infty$ y f^∞ son los núcleos ajustados asociados a los filtros j_*F y F, respectivamente.

El siguiente lema es parte del análisis desarrollado en este trabajo y constituye una herramienta clave en la construcción de los diagramas conmutativos porteriores.

Lema 2.14. *Para $j = j^*$, f y $\hat{f}$ como antes se cumple que $j \circ \hat{f} \leq f \circ j$.*

Demostración. Recordemos que, por (1)

$$\hat{f} = \dot{\bigvee}\{v_y \mid y \in j_*F\} \qquad f = \dot{\bigvee}\{v_{j(y)} \mid j(y) \in F\}.$$

entonces para $a \in A$ se cumple

$$v_y(a) = (y \succ a) \leq \hat{f}(a) \leq j(\hat{f}(a)).$$

También, para todo $a, y \in A$, $(y \succ a) \wedge y = y \wedge a$ y

$$\begin{aligned} j((y \succ a) \wedge y) \leq j(a) &\Leftrightarrow j(y \succ a) \wedge j(y) \leq j(a) \\ &\Leftrightarrow j(y \succ a) \leq (j(y) \succ j(a)). \end{aligned}$$

Así

$$v_y(a) \leq j(\hat{f}(a)) \leq (j(y) \succ j(a)) = v_{j(y)}(j(a)) \leq f(j(a)).$$

Por lo tanto $j \circ \hat{f} \leq f \circ j$. □

Ahora probaremos lo anterior, pero para cualquier ordinal.

Corolario 2.15. *Para j, f y $\hat{f}$ como antes, se cumple que $j \circ \hat{f}^\alpha \leq f^\alpha \circ j$*

Demostración. Para $\alpha \in \mathrm{Ord}$ verificaremos que $j \circ \hat{f}^{\alpha} \leq f^{\alpha} \circ j$. Lo haremos con inducción transfinita.

Si $\alpha = 0$, es trivial.

Para el paso de inducción, supongamos que para α se cumple. Luego

$$j \circ \hat{f}^{\alpha+1} = j \circ \hat{f} \circ \hat{f}^{\alpha} \leq f \circ j \circ \hat{f}^{\alpha} \leq f \circ f^{\alpha} \circ j = f^{\alpha+1} \circ j,$$

donde la primera desigualdad es el Lema 2.14 y la segunda es la hipótesis de inducción.

Si λ es un ordinal límite, entonces

$$\hat{f}^{\lambda} = \bigvee\{\hat{f}^{\alpha} \mid \alpha < \lambda\}, \quad f^{\lambda} = \bigvee\{f^{\alpha} \mid \alpha < \lambda\}$$

y

$$j \circ \hat{f}^{\lambda} = j \circ \bigvee_{\alpha<\lambda} \hat{f}^{\alpha} \leq \bigvee_{\alpha<\lambda} j \circ \hat{f}^{\alpha}.$$

Por la hipótesis de inducción tenemos que

$$j \circ \hat{f}^{\alpha} \leq f^{\alpha} \circ j \Rightarrow \bigvee_{\alpha<\lambda} j \circ \hat{f}^{\alpha} \leq \bigvee_{\alpha<\lambda} f^{\alpha} \circ j.$$

Por lo tanto $j \circ \hat{f}^{\lambda} \leq f^{\lambda} \circ j$. □

Observación 2.16. El Lema 2.14 y el Corolario 2.15 también se cumplen si j solo es monótono y preserva ínfimos finitos.

Recordando que $v_F = f^{\infty}$ y $v_{j_*F} = \hat{f}^{\infty}$, el Corolario 2.15 nos dice que $j \circ v_{j_*F} \leq v_F \circ j$.

El objetivo ahora es comparar los cocientes compactos inducidos por F y por j_*F, y construir un morfismo entre ellos que haga conmutar el diagrama correspondiente.

Si consideramos j, v_F y v_{j_*F} tenemos el siguiente diagrama

$$\begin{tikzcd}
A \arrow[r, shift left, "(v_{j_*F})^*"] \arrow[d, "j"'] \arrow[dr, shift left, "H"] & A_{j_*F} \arrow[l, shift left, "(v_{j_*F})_*"] \\
A_j \arrow[r, shift left, "(v_F)^*"'] & A_F \arrow[l, shift left, "(v_F)_*"]
\end{tikzcd} \tag{7}$$

donde A_F y A_{j_*F} son los cocientes compactos producidos por v_F y v_{j_*F}, respectivamente.

Definimos el morfismo

$$H\colon A \to A_F, \qquad H = v_F \circ j.$$

Queremos definir un morfismos de marcos entre los cocientes compactos A_{j_*F} y A_F de tal manera que el diagrama (7) sea un cuadrado conmutativo.

Definimos

$$h\colon A_{j_*F} \to A_j, \qquad h = H|_{A_{j_*F}},$$

es decir, $h(x) = H(x)$ para todo $x \in A_{j_*F}$.

Notemos que, por el Corolario 2.15, se cumple que $H(A_{j_*F}) \subseteq A_F$, por lo que la restricción anterior está bien definida. Así, si $h = H_{|A_{j_*F}}$, el diagrama

$$\begin{tikzcd} A \arrow[r, "v_{j_*F}"] \arrow[d, "j"'] & A_{j_*F} \arrow[d, "h"] \\ A_j \arrow[r, "v_F"'] & A_F \end{tikzcd}$$

conmuta.

Debemos verificar que h es un morfismo de marcos. Por la definición de h, este es un $\wedge$-morfismo. Restaría comprobar que es un $\bigvee$-morfismo.

Los supremos en A_{j_*F} y A_F son calculados de manera diferente. De esta manera, denotamos por $\hat{\bigvee}$ al supremo en A_{j_*F} y por $\tilde{\bigvee}$ al supremo en A_F. Por lo tanto

$$\hat{\bigvee} = v_{j_*F} \circ \bigvee \quad \text{y} \quad \tilde{\bigvee} = v_F \circ \bigvee,$$

es decir, para $X \subseteq A$, $Y \subseteq A_j$,

$$\hat{\bigvee} X = v_{j_*F}(\bigvee X) \quad \text{y} \quad \tilde{\bigvee} Y = v_F(\bigvee Y).$$

Como H es un morfismo de marcos, $H \circ \bigvee = \tilde{\bigvee} \circ H$. Necesitamos algo similar para el morfismo h.

Lema 2.17. $h \circ \hat{\bigvee} = \tilde{\bigvee} \circ h$.

Demostración. Basta probar que

$$h \circ \hat{\bigvee} \leq \tilde{\bigvee} \circ h$$

ya que la otra desigualdad se obtiene por definición de los supremos en los cocientes.

Notemos que

$$h \circ \hat{\bigvee} = H \circ v_{j_*F} \circ \bigvee = v_F \circ j \circ v_{j_*F} \circ \bigvee \leq v_F \circ v_F \circ j \circ \bigvee$$

donde la desigualdad es el Corolario 2.15. Además, por la idempotencia de v_F

$$h \circ \hat{\bigvee} \leq v_F \circ j \circ \bigvee = H \circ \bigvee = \tilde{\bigvee} \circ H = \tilde{\bigvee} \circ h.$$

Por lo tanto $h \circ \hat{\bigvee} = \tilde{\bigvee} \circ h$. □

La construcción anterior culmina en el siguiente resultado, que establece la conmutatividad del diagrama inducido por los cocientes compactos.

Proposición 2.18. *El diagrama*

$$\begin{tikzcd} A \arrow[r, "v_{j_*F}"] \arrow[d, "j"'] & A_{j_*F} \arrow[d, "h"] \\ A_j \arrow[r, "v_F"'] & A_F \end{tikzcd} \tag{8}$$

es conmutativo.

Este resultado muestra que la construcción del núcleo ajustado es compatible con el paso al cociente, lo cual será fundamental en el análisis de levantamientos en la Sección **??**.

2.3. Axiomas de separación. Por la relación que existe entre las categorías Frm y Top, es posible definir dentro de un marco distintos tipos de axiomas de separación. Recordamos brevemente algunos de los axiomas que serán utilizadas más adelante. Parte de lo que se incluye en esta subsección es información presentada en [PP21].

Para poder realizar una clasificación sobre las propiedades que se mencionaran, introducimos la siguiente definción.

Definición 2.19. Sea $\mathcal{P}$ una propiedad definida en marcos. Decimos que la propiedad $\mathcal{P}$ es:

- *hereditaria* si para todo marco A que satisface $\mathcal{P}$ y todo $j \in NA$, el cociente A_j satisface $\mathcal{P}$.
- *coproductiva* si para cada familia $\{A_i\}_{i\in I}$ de marcos que satisfacen $\mathcal{P}$, entonces $\bigoplus_{i\in I} A_i$ satisface $\mathcal{P}$, donde $\bigoplus$ representa el coproducto en Frm.
- *conservativa* si existe una propiedad topológica $\mathcal{P}'$, definida sobre espacios T_0, tal que para todo $S \in \mathrm{Top}_0$,

$$\mathcal{O}S \text{ satisface } \mathcal{P} \text{ si y solo si } S \text{ satisface } \mathcal{P}'.$$

Consideramos $A \in Frm$ y $S = \mathrm{pt}\, A$. Sabemos que $p \in \mathrm{pt}\, A$ si y solo si $p \neq 1$ y

$$a \wedge b \leq p \Rightarrow a \leq p \text{ o } b \leq p, \tag{9}$$

para todo $a, b \in A$. A los elementos de $\mathrm{pt}\, A$ también podemos llamarlos *primos*.

De manera adicional, decimos que $m \in A$ es *máximo* si

$$a \leq m \Rightarrow a = m \text{ o } a = 1$$

para todo $a \in A$. Podemos verificar que si m es máximo, entonces $m \in \operatorname{pt} A$. Veamos cuando el reciproco es cierto.

Definición 2.20. Un marco A es T_1 si para cada $p \in \operatorname{pt} A$, p es máximo.

Definición 2.21. Sean $A \in \mathrm{Frm}$ y $a, b \in A$. Decimos que a está *bastante por debajo* de b, y lo denotamos por $a \prec b$,

$$\exists x \in A \text{ tal que } a \wedge c = 0 \text{ y } b \vee c = 1.$$

Cuando trabajamos en marcos se cumple que para cada $a \in A$ existe $\neg a$ tal que $a \wedge \neg a = 0$, la condición de la definición anterior se puede reescribir de la siguiente manera

$$a \prec b \iff \neg a \vee b = 1.$$

Definición 2.22. Decimos que $A \in \mathrm{Frm}$ es *regular* (o que satisface $(\mathbf{reg})$) si para todo $a \in A$ se cumple que

$$a = \bigvee \{x \in A \mid x \prec a\}.$$

Equivalentemente, podemos decir que A es regular si para cada $a, b \in A$, con $a \not\leq b$, existen $x, y \in A$ tales que

$$a \vee x = q, \quad y \not\leq b, \quad x \wedge y = 0.$$

Definición 2.23. Decimos que A es *ajustado* (o que satisface $(\mathbf{aju})$) si para cada $a, b \in A$, con $a \not\leq b$, existen $x, y \in A$ tales que

$$a \vee x = q, \quad y \not\leq b, \quad x \wedge y \leq b.$$

La teoría de separación en marcos es más rica que la teoría en espacios topológicos. Esto se debe a que en marcos existe más de una noción para decir que un marco es Hausdorff.

Definición 2.24. Decimos que $A \in \mathrm{Frm}$ es *Hausdorff* (o que satisface $(\mathbf{H})$) si pata todo $a, b \in A$ tales que $1 \neq a \not\leq b$ existe $c \in A$ tal que

$$c \not\leq a, \qquad \neg c \not\leq b.$$

Definición 2.25. Decimos que $A \in \mathrm{Frm}$ es *fuertemente Hausdorff* (o que satisface $(\mathbf{fH})$) si el sublocal diagonal es cerrado.

De igual manera que en el caso espacial, los axiomas en Frm se relacionan de manera jerárquica. Los siguientes diagramas muestran como se relacionan todos los que hemos mencionado hasta este momento

$$\begin{tikzcd}
(\mathbf{reg}) \arrow[r, Rightarrow] \arrow[dr, Rightarrow] & (\mathbf{fH}) \arrow[r, Rightarrow] & (\mathbf{H}) \arrow[r, Rightarrow] & T_1 \\
& (\mathbf{aju}) \arrow[urr, Rightarrow] & &
\end{tikzcd}$$

La siguiente tabla resume el comportamiento estructural de los axiomas de separación antes mencionados.

Propiedad	T_1	(reg)	(H)	(fH)	(aju)
Hereditaria	✓	✓	✓	✓	✓
Coproductiva	✓	✓	✓	✓	
Conservativa	✓	✓	✓		

CUADRO 1. Comportamiento estructural de los axiomas de separación utilizados en este trabajo.

2.4. El marco de parches y marcos eficientes. Parte de los resultados presentados en esta subsección provienen del trabajo de Rosemary A. Sexton (ver [Sex03, SS06a, SS06b]). Otros resultados forman parte del análisis desarrollado en esta investigación.

El *marco de parches* de A, denotado por PA, es el submarco de NA generado por supremos de los núcleos de la forma

$$\{u_a \wedge v_F \mid a \in A, F \in A^\wedge\}.$$

Esto lo podemos representar a través del diagrama

$$\begin{tikzcd} A \arrow[r] \arrow[rr, bend left, "\eta_A"] & PA \arrow[r, hook] & NA \end{tikzcd}$$

Decimos que A es *parche trivial* si el encaje $i\colon A \to PA$ es un isomorfimso.

Sexton define los marcos *eficientes* y estudia la trivialidad del parche por medio de la eficiencia.

Definición 2.26. Sea $A \in \mathrm{Frm}$ y $F \in A^\wedge$. Para $\alpha \in \mathrm{Ord}$:

1. F es α-eficiente si para todo $x \in F$ se cumple que $d \vee x = 1$, donde $d = d(\alpha)$.
2. A es α-eficiente si cada $F \in A^\wedge$ es α-eficiente.
3. A es eficiente si A es α-eficiente para algún $\alpha \in \mathrm{Ord}$.

Los marcos eficientes nos dicen que:

1. La eficiencia constituye una jerarquía descendente de propiedades indexadas por ordinales. En otras palabras,
$$1\text{-eficiente} \Rightarrow 2\text{-eficiente} \Rightarrow \cdots \Rightarrow \alpha\text{-eficiente} \Rightarrow \ldots$$
2. Por construcción, se cumple que $u_d = v_F$, es decir, la eficiencia proporciona el menor cociente compacto cerrado.
3. Sexton demuestra que un marco es eficiente si y solo si es parche trivial.

Uno de nuestros objetivos es comprender el comportamiento de los marcos eficientes y realizar un análisis interno de estos dentro de la categoría de marcos. Parte de la información que existe hasta el momento, relaciona la eficiencia principalmente con propiedades en Top.

La siguiente proposición resume algunas relaciones conocidas entre eficiencia y axiomas de separación.

Proposición 2.27.

1. *Si* $A \in \mathrm{Frm}$ *es un marco arbitrario, entonces se cumple que*

$$\begin{tikzcd} (\mathbf{reg}) \arrow[r, Rightarrow] \arrow[dr, Rightarrow] & (\mathbf{fH}) \arrow[r, Rightarrow] & \textit{Eficientcia} \arrow[r, Rightarrow] & T_1 \\ & (\mathbf{aju}) \arrow[ur, Rightarrow] & & \end{tikzcd}$$

   donde $(\mathbf{reg})$, $(\mathbf{fH})$, $(\mathbf{aju})$ *y* T_1 *son propiedades de separación en* Frm.
2. *Si* $A = \mathcal{O}S$ *para* $S \in \mathrm{Top}$*, entonces se cumple que*
   a) $\mathcal{O}S$ *es 1-eficiente si y solo si* S *es* T_2
   b) Para S *un espacio* T_0*,* S *es eficiente (*$\mathcal{O}S$ *es eficiente) si y solo si* S *es empaquetado y apilado.*

Como podemos darnos cuenta, en el caso espacial, la eficiencia está caracterizada por algunas propiedades topológicas. Estas serán abordadas en la siguiente sección.

Estudiamos ahora el comportamiento interno de la eficiencia respecto a construcciones categóricas.

Proposición 2.28. *Si* A *es un marco eficiente, entonces* A_j *es un marco eficiente.*

Demostración. Observemos primero que $F \subseteq j_*F$. Como A es eficiente y $F \in A^\wedge$, se cumple que

$$x \in F \Rightarrow \hat{d} \vee x = 1,$$

donde $\hat{d} = d(\alpha) = f^\alpha(0)$.

Si $\hat{d} \leq d$, entonces $d \vee x = 1$, para $d = d(\alpha) = f^\alpha(j(0))$.

Así, por el Corolario 2.15

$$\hat{d} = \hat{d}(\alpha) \leq j(\hat{d}(\alpha)) = j(\hat{f}^\alpha(0)) \leq f^\alpha(j(0)) = d(\alpha) = d.$$

Por lo tanto, si $x \in F$, entonces $d \vee x = 1$ y A_j es eficiente. □

Analizamos ahora la estabilidad de la eficiencia bajo coproductos binarios.

Proposición 2.29. *Si* $A_1, A_2 \in \mathrm{Frm}$ *son marcos eficientes, entonces* $A_1 \oplus A_2$ *es un marco eficiente.*

Demostración. Consideremos $A_1, A_2 \in \mathrm{Frm}$ α-eficientes. Por la construcción de $A_1 \oplus A_2$ tenemos el siguiente diagrama

$$\begin{tikzcd} A_i \arrow[r, "\alpha_i"] \arrow[rrr, bend left, "\iota_i"] & A_1 \times A_2 \arrow[r, "\downarrow(\text{-})"] & \mathcal{L}(A_1 \times A_2) \arrow[r, "\sim"] & A_1 \oplus A_2 \arrow[lll, bend left, "(\iota_i)_*"] \end{tikzcd}$$

donde $\alpha_1(a) = (a, 1)$ y $\alpha_2(b) = (1, b)$ para $a \in A_1$ y $b \in A_2$. Además, como $\iota_i \in \mathrm{Frm}$, $(\iota_i)_*$ es su adjunto derecho.

Consideremos $F \in (A_1 \oplus A_2)^\wedge$ y, por la Proposición 2.12, $(\iota_i)_*[F] \in A_i^\wedge$. Como A_i es eficiente, para $x_i \in (\iota_i)_* F$ se cumple que $d_i \vee x_i = 1$, donde

$$d_i = d_i(\alpha) = f_i^\alpha(0), \text{ con } f_i = \dot{\bigvee}\{v_y \mid y \in (\iota_i)_* F\}$$

Por (1) se tiene que si $x_i \in (\iota_i)_* F$, entonces $\iota_i(x_i) \in F$, es decir.

$$x_1 \oplus 1, 1 \oplus x_2 \in F$$

y al ser F un filtro, se cumple que $x_1 \oplus 1 \wedge 1 \oplus x_2 = x_1 \oplus x_2 \in F$.

Además, para cada $i = 1, 2$ tenemos el siguiente diagrama

$$\begin{tikzcd} A_i \arrow[r, "f_i"] \arrow[d, "\iota_i"'] & A_i \arrow[d, "\iota_i"] \\ A_1 \oplus A_2 \arrow[r, "f_F"'] & A_1 \oplus A_2 \end{tikzcd}$$

donde $f_F = \dot{\bigvee}\{v_{\iota_i(y)} \mid \iota_i(y) \in F\}$. Veamos que $\iota_i \circ f_i \leq f_F \circ \iota_i$.

Consideremos $a \in A_i$, entonces $v_y(a) \leq f_i(a)$ y $\iota_i(v_y(a)) \leq \iota_i(f_i(a))$. Además,

$$\begin{aligned} \iota_i((y \succ a) \wedge y) = \iota_i(y \wedge a) \leq \iota_i(a) &\Leftrightarrow \iota_i(y \succ a) \wedge \iota_i(y) \leq \iota_i(a) \\ &\Leftrightarrow \iota_i(y \succ a) \leq (\iota_i(y) \succ \iota_i(a)). \end{aligned}$$

Luego

$$\iota_i(f_i(a)) \leq (\iota_1(y) \succ \iota_i(a)) = v_{\iota_i(y)}(\iota_i(a)) \leq f_F(\iota_i(a)).$$

Por lo tanto $\iota_i \circ f_i \leq f_F \circ \iota_i$. Verifiquemos que $\iota_i \circ f_i^\alpha \leq f_F^\alpha \circ \iota_i$ también es cierto. Por inducción transfinita

- Si $\alpha = 0$, es trivial.
- Para el paso de inducción, supongamos que para α se cumple. Luego

  $$\iota_i \circ f_i^{\alpha+1} = \iota_i \circ f_i \circ f_i^\alpha \leq f_F \circ \iota_i \circ f_i^\alpha \leq f_F \circ f_F^\alpha \circ \iota_i = f_F^{\alpha+1} \circ \iota_i,$$

  donde la primera desigualdad es lo demostrado antes y la segunda es la hipótesis de inducción.

- Si λ es un ordinal límite, entonces
$$f_i^\lambda = \bigvee\{f_i^\alpha \mid \alpha < \lambda\}, \quad f_F^\lambda = \bigvee\{f_F^\alpha \mid \alpha < \lambda\}$$
y
$$\iota_i \circ f_i^\lambda = \iota_i \circ \bigvee_{\alpha<\lambda} f_i^\alpha \leq \bigvee_{\alpha<\lambda} \iota_i \circ f_i^\alpha.$$
Por la hipótesis de inducción tenemos que
$$\iota_i \circ f_i^\alpha \leq f_F^\alpha \circ \iota_i \Rightarrow \bigvee_{\alpha<\lambda} \iota_i \circ f_i^\alpha \leq \bigvee_{\alpha<\lambda} f_F^\alpha \circ \iota_i.$$

Así, evaluando en $0 \in A_i$ se cumple que
$$(\iota_i \circ f_i^\alpha)(0) \leq (f_F^\alpha \circ \iota_i)(0) \Rightarrow \iota_1(d_1) \leq f_F^\alpha(0 \oplus 1) \text{ y } \iota_2(d_2) \leq f_F^\alpha(1 \oplus 0).$$
Luego
$$d_1 \oplus d_2 = d_1 \oplus 1 \wedge 1 \oplus d_2 \leq f_F^\alpha(0 \oplus 1) \wedge f_F^\alpha(1 \oplus 0) = f_F^\alpha(0 \oplus 0).$$
De aquí que, para $d = d(\alpha) = f_F^\alpha(0 \oplus 0)$, se cumple que
$$(x_1 \oplus x_2) \vee d_1 \oplus d_2 \leq (x_1 \oplus x_2) \vee d,$$
pero $x_1 \oplus x_2 \vee d_1 \oplus d_2 = (x_1 \vee d_1) \oplus (x_2 \vee d_2) = 1 \oplus 1$. Por lo tanto
$$x_1 \oplus x_2 \vee d = 1 \oplus 1,$$
es decir, $A_1 \oplus A_2$ es eficiente. □

Corolario 2.30. *Si $A_1, A_2 \in \mathrm{Frm}$ son marcos α-eficiente y β-eficiente, respectivamente, entonces $A_1 \oplus A_2$ es eficiente.*

Demostración. Sin perdida de generalidad, consideremos $\gamma = \text{máx}\{\alpha, \beta\}$. Entonces A_1 y A_2 son γ-eficientes y por la Proposición 2.29, $A_1 \oplus A_2$ es eficiente. □

Generalizamos el resultado anterior a coproductos arbitrarios.

Proposición 2.31. *La clase de marcos eficientes es cerrada bajo coproductos.*

Demostración. Sean $\{A_i\}_{i\in I}$ una familia de marcos eficientes y $\{\alpha_i\}_{i\in I} \subseteq \mathrm{Ord}$ los grados de eficiencia de cada A_i. Sabemos que
$$\bigoplus_{i\in I} A_i \in \mathrm{Frm} \quad \text{y} \quad (\iota_i \colon A_i \to \bigoplus_{i\in I} A_i) \in \mathrm{Frm},$$
entonces $(\iota_i)_*$ es el adjunto derecho de ι_i. Además, para $F \in (\bigoplus_{i\in I} A_i)^\wedge$, por la Proposición 2.12, $(\iota_i)_* F \in A_i^\wedge$ y por (1),
$$x_i \in (\iota_i)_* F \Leftrightarrow \iota_i(x_i) \in F.$$
Sin perdida de generalidad, consideremos $\alpha = \sup\{\alpha_i \mid i \in I\}$, entonces cada A_i es α-eficiente. Por hipótesis, para $x_i \in (\iota_i)_* F$ se cumple que $x_i \vee d_i = 1$, donde
$$d_i = d_i(\alpha) = f_i^\alpha(0), \text{ con } f_i = \dot{\bigvee}\{v_y \mid y \in (\iota_i)_* F\}.$$
Afirmación: Para cada $x_i \in (\iota_i)_* F$ se cumple que $\langle x_i \rangle = \bigoplus \iota_i(x_i) \in F$.

Sabemos que $\bigoplus \iota_i(x_i) = \bigvee \iota_i(x_i)$. Luego, $\iota_i(x_i) \leq \bigvee \iota_j(x_j)$ para todo $i \in I$ y $j \in I$. Por lo tanto, al ser F filtro, se cumple que $\bigvee \iota_i(x_I) \in F$.

Notemos que para cada A_i tenemos el siguiente diagrama

$$\begin{tikzcd} A_i \arrow[r, "f_i"] \arrow[d, "\iota_i"'] & A_i \arrow[d, "\iota_i"] \\ \bigoplus_{i\in I} A_i \arrow[r, "f_F"'] & \bigoplus_{i\in I} A_i \end{tikzcd}$$

donde $f_F = \dot{\bigvee}\{v_{\iota_i(y)} \mid \iota_i(y) \in F\}$.

Si tomamos $a \in A_i$, de manera similar que en la prueba de la Proposición 2.29, se puede verificar que $\iota_i \circ f_i \leq f_F \circ \iota_i$ y por inducción transfinita, $\iota_i \circ f_i^\alpha \leq f_F^\alpha \circ \iota_i$. Evaluando en $0 \in A_i$ se cumple que

$$(\iota_i \circ f_i^\alpha)(0) \leq (f_F^\alpha \circ \iota_i)(0) \Leftrightarrow \iota_i(d_i) \leq f_F^\alpha(\langle 0\rangle = d(\alpha) = d.$$

y $\langle d_i\rangle = \bigoplus \iota_i(d_i) \leq d$.

Luego, $\langle x_i\rangle \vee \langle d_i\rangle \leq \langle x_i\rangle \vee d$, pero

$$\langle x_i\rangle \vee \langle d_i\rangle = \langle x_i \vee d_i\rangle = \langle 1\rangle,$$

es decir, $\langle 1\rangle \leq \langle x_i\rangle \vee d$ y por lo tanto $\langle x_i\rangle \vee d = \langle 1\rangle$. Así, por la afirmación anterior, $\bigoplus_{i\in I} A_i$ es eficiente. □

3. Cuestiones en espacios topológicos

Recordamos brevemente algunas nociones topológicas que serán utilizadas para motivar las construcciones libres de puntos posteriores.

Si consideramos $p, q \in S$ cualesquiera dos puntos, podemos definir una relación de orden entre estos de la siguiente manera

$$p \sqsubseteq q \iff q \in \overline{\{q\}}.$$

A esta relación se le conoce como el *orden de especialización* y, bajo el supuesto de que S es T_0, este es un orden parcial. Si S es T_1, entonces es una igualdad.

Al tener una comparación entre los puntos del espacio, podemos realizar la comparación de los puntos contenidos en cualquier subconjunto. Si consideramos $E \subseteq S$, definimos

$$\uparrow E = \{p \in S \mid (\exists\, q \in E)[q \sqsubseteq p]\} \quad \text{y} \quad \downarrow E = \{p \in S \mid (\exists\, q \in E)[q \sqsubseteq p]\}.$$

Y decimos que $E \subseteq S$ es *saturado* si $E = \uparrow E$. De manera equivalente, decimos que E es saturado si se cumple que

$$E = \bigcap\{U \in \mathcal{O}S \mid E \subseteq U\}. \tag{10}$$

Notemos que (10) nos dice que todo conjunto abierto es saturado, pero el reciproco no es cierto. Pueden existir muchos subconjuntos saturados que no son abiertos. Nosotros nos centramos en aquellos subconjuntos $Q \subseteq S$ tales que son saturados y compactos. Denotamos por $\mathcal{Q}S$ a la colección de dichos subconjuntos.

Para un espacio S que es T_2 se satisface que si $Q \in \mathcal{Q}S$, entonces $Q \in \mathcal{C}S$, donde $\mathcal{C}S$ es la colección de subconjuntos cerrados de S. Podemos tener la condición anterior si tomamos una clase más general de espacios.

Definición 3.1. Consideremos $S \in \mathrm{Top}$ y $\mathcal{Q}S$ la colección de subconjuntos compactos saturados. Decimos que S es *empaquetado* si para todo $Q \in \mathcal{Q}S$, entonces $Q \in \mathcal{C}S$.

De esta manera se cumple que

$$T_2 \Rightarrow \text{empaquetado} \Rightarrow T_1.$$

Sexton relaciona los espacios empaquetados con la construcción introducida por Hochster en [Hoc69], conocida como el espacio de parches. Adicionalmente, ella define las nociones análogas a espacio de parches y espacios empaquetados, pero en marcos. Estas son el marco de parches y la trivialidad del parche mencionadas en la sección anterior.

Para poder tener una interacción entre los conceptos topológicos y sus análogos en marcos, necesitamos conocer las herramientas que nos permitan dar este salto.

3.1. El Teorema de Hofmann-Mislove.

3.2. Operadores espaciales. Debido a que $\mathcal{O}S$ es un marco, resulta natural el preguntarnos si podemos definir operadores $\varphi\colon \mathcal{OS} \to \mathcal{O}S$ tales que cumplan la Definición 2.1. De manera análogo como lo hicimos en la sección anterior, tenemos que $N\mathcal{O}S$ es el conjunto de todos los núcleos sobre $\mathcal{O}S$. De hecho, existe una clase particular de núcleos de gran utilidad dentro del marco de abiertos.

Definición 3.2. Sean $S \in \mathrm{Top}$, $\mathcal{O}S \in \mathrm{Frm}$ y $E \subseteq S$. Para $U \in \mathcal{O}S$ definimos

$$[E](U) = (E \cup U)^\circ. \tag{11}$$

Si un operador en $\mathcal{O}S$ tiene la forma (11), entonces decimos que es un *núcleo espacialmente inducido*.

No es complicado verificar que (11) es efectivamente un núcleo. De manera particular, recordado que la implicación en Top es $(W \succ U) = (W' \cup U)^\circ$ para cada $U, W \in \mathcal{O}S$ tenemos que

$$u_W = [W] \quad y \quad v_W = [W'].$$

Si a un núcleo espacialmente inducido le calculamos su complemento dual, obtenemos un operador sobre $\mathcal{C}S$. Dicho operador resulta ser una *derivada idempotente*.

Definición 3.3. Sea $S \in \mathrm{Top}$ y $\mathcal{C}S$ la colección de subconjuntos cerrados de S. Un operador $\partial\colon \mathcal{C}S \to \mathcal{C}S$ es una derivada si satisface:

1. Si $X \subseteq Y$ entonces $\partial(X) \subseteq \partial(Y)$,
2. $\partial(X) \subseteq X$,
3. $\partial(X \cup Y) = \partial(X) \cup \partial(Y)$

para todo $X, Y \in \mathcal{C}S$. De manera adicional, decimos que la derivada es idempotente si $\partial^2 = \partial$.

Si tomamos el núcleo $v_W = [W']$ y calculamos su complemento dual obtenemos

$$(v_W(U))' = ((W' \cup U)^\circ)' = \overline{(W \cap U')} = \partial_W(U'). \tag{12}$$

En este caso, la última igualdad proporciona el operador ∂_W y es una derivada idempotente.

Considerando $F \in \mathcal{O}S^\wedge$, el análogo del prenúcleo (4) tiene la forma

$$f_F = \dot{\bigvee}\{[U'] \mid U \in F\} = \dot{\bigvee}\{[U'] \mid Q \subseteq U\} \tag{13}$$

donde la segunda igualdad se obtiene por el Teorema de Hofmann-Mislove para $Q \in \mathcal{Q}S$.

Calculando el complemento dual de (13) obtenemos $\partial_F(X) = \bigcap\{\overline{(X \cap U)} \mid Q \subseteq U\}$ donde $X \in \mathcal{C}S$. Luego,

$$\partial_F(X) = f_F(X')'. \tag{14}$$

Al operador ∂_F se le conoce como la Q-derivada (ver [Sim04, Lema 6.1]).

Similarmente a como construimos la sucesión (5) tenemos la sucesión decreciente de Q-derivadas

$$\partial_F^0 = \mathrm{id}, \quad \partial_F^{\alpha+1} = \partial_F(\partial_F^\alpha), \quad \partial_F^\lambda = \bigcap\{\partial_F^\alpha \mid \alpha < \lambda\}.$$

La manera de relacionar ambas sucesiones se muestra en el siguiente lema.

Lema 3.4. *Para todo $\alpha \in \mathrm{Ord}$ y $X \in CS$, se cumple*

$$\partial_F^\alpha(X) = \big(f_F^\alpha(X')\big)'. \tag{15}$$

Demostración. Procedemos por inducción transfinita sobre $\alpha \in \mathrm{Ord}$.

Caso base $\alpha = 0$**.** Por definición, $\partial_F^0 = \mathrm{id}$, es decir, $\partial_F^0(X) = X$ y $f_F^0 = \mathrm{id}$, luego

$$\partial_F^0(X) = X = (X'') = \big(f_F^0(X')\big)'.$$

Caso sucesor. Supongamos que la afirmación es cierta para α y probemos para $\alpha + 1$. Por definición de iteración,

$$\partial_F^{\alpha+1}(X) = \partial_F\big(\partial_F^\alpha(X)\big).$$

Además, por (14)

$$\partial_F^{\alpha+1}(X) = (f_F((\partial_F^\alpha(X))'))'.$$

Por hipótesis inducción, $\partial_F^\alpha(X) = \big(f_F^\alpha(X')\big)'$ y sustituyendo obtenemos

$$\partial_F^{\alpha+1}(X) = (f_F(f_F^\alpha(X')))' = \big(f_F^{\alpha+1}(X')\big)'$$

que es lo que queríamos.

Caso límite. Sea λ un ordinal límite y supongamos que lo anterior se cumple para todo $\alpha < \lambda$. Por definición de la iteración,

$$\partial_F^\lambda(X) = \bigcap_{\alpha<\lambda} \partial_F^\alpha(X).$$

Por De Morgan,

$$\big(\partial_F^\lambda(X)\big)' = \Big(\bigcap_{\alpha<\lambda} \partial_F^\alpha(X)\Big)' = \bigcup_{\alpha<\lambda} \big(\partial_F^\alpha(X)\big)'.$$

Usando la hipótesis de inducción, para todo $\alpha < \lambda$,

$$\big(\partial_F^\alpha(X)\big)' = f_F^\alpha(X'),$$

Luego,

$$\big(\partial_F^\lambda(X)\big)' = \bigcup_{\alpha<\lambda} f_F^\alpha(X') = f_F^\lambda(X').$$

Por lo tanto,

$$\big(\partial_F^\lambda(X)\big)' = f_F^\lambda(X'),$$

es decir,

$$\partial_F^\lambda(X) = \big(f_F^\lambda(X')\big)'.$$

y obtenemos lo que queríamos. □

Un caso particular del lema anterior es cuando $\alpha = \infty$.

Corolario 3.5. *Para $X \in \mathcal{O}S$ y $U \in \mathcal{O}S$ se cumple que*

$$\begin{aligned} \partial_F^\infty(X) = (v_F(X'))' &\iff \partial_F^\infty(U')' = (v_F(U)) \\ &\iff \partial_F^\infty(X)' = (v_F(X')). \end{aligned} \tag{16}$$

Agregar en esta parte el análogo a la sucesión de d-elementos.

3.3. Espacios Apilados. Si consideramos $S \in \mathrm{Top}$, por el Torema de Hofmann-Mislove, tenemos una correspondencia biyectiva entre $F \in \mathcal{O}S^\wedge$ y $Q \in \mathcal{Q}S$. Debido a que trabajaremos con filtros abiertos en A y en $\mathcal{O}S$, necesitamos hacer diferencias entre ellos.

Denotaremos por F a los filtros definidos en A y por ∇ a los filtros definidos en $\mathcal{O}S$. Con esto en mente tenemos que los operadores espaciales asociados al filtro $\nabla \in \mathcal{O}S^\wedge$ son

$$v_\nabla \quad \text{y} \quad \partial_\nabla^\infty.$$

De manera adicional, en el caso espacial, el núcleo (2) es $w_\nabla = [M']$. Ya que $\nabla \in \mathcal{O}S^\wedge$, se cumple que

$$v_\nabla \leq [Q'] \leq w_\nabla = [M'] \tag{17}$$

y cuando S es un espacio T_1 se cumple que $[Q'] = [M']$.

Los espacios *apilados* y los espacios *fuertemente apilados*, además de tener relación con la eficiencia, también proporciana información con los elementos del intervalo (17).

Definición 3.6. Consideremos $S \in \mathrm{Top}$ y $\nabla \in \mathcal{O}S^{\wedge}$. Decimos que:

1. un conjunto $Q \in \mathcal{Q}S$ es apilado si $\overline{Q} = \partial^{\infty}_{\nabla}(S)$ y es fuertemente apilado si $v_{\nabla} = [Q']$.
2. el espacio S es apilado o fuertemente apilado si cada $Q \in \mathcal{Q}S$ es apilado o fuertemente apilado, respectivamente.

Notemos que si S es un espacio T_1 y fuertemente apilado, entonces $v_{\nabla} = w_{\nabla}$, lo cual no siempre ocurre pues los espacios de Alexandroff son fuertemente apilado, pero no T_1. Algunas propiedades adicionales que satisfacen esta clase de espacios son las siguientes.

Proposición 3.7. *Para $S \in \mathrm{Top}$ se cumple que:*

1. *Si S es T_2, entonces S es fuertemente apilado.*
2. *Si S es fuertemente apilado, entonces S es apilado.*
3. *Si S es apilado y T_1, entonces S es sobrio.*

En la siguiente sección estudiamos la interacción entre fuertemente apilado y T_1. Para terminar esta sección, dejamos el siguiente resumen de implicaciones que tenemos en el caso espacial.

$$\begin{tikzcd}
\text{Eficiente} \arrow[r, Rightarrow] \arrow[dr, Rightarrow, shift left, "+T_0"'] & \text{F. apilado} \arrow[r, Rightarrow] & \text{Apilado} \\
& \text{Empaquetado} \arrow[r, Rightarrow] \arrow[ul, Rightarrow, shift left] & T_1
\end{tikzcd}$$

Parte de las preguntas que tenemos con respecto a los espacios f. apilados y apilados son si estos tienen su análogo en marcos y, de ser así, ¿las implicaciones anteriores se siguen cumpliendo en Frm? Más adelante veremos las respuestas de estas.

4. Interacciones entre Frm y Top

En esta sección introducimos versiones libres de puntos de las nociones espaciales de apilado y fuertemente apilado, y analizamos su interacción con la eficiencia y con la construcción de cocientes compactos. Los resultados presentados aquí forman parte del trabajo desarrollado en esta investigación.

4.1. Empujes y levantamientos. En esta subsección trabajamos con un caso particular de los levantamientos presentados en la Proposición 2.9. En este caso tenemos el diagrama

$$\begin{tikzcd}
A \arrow[r, "j"] \arrow[d, "\mathcal{U}"'] & A \\
\mathcal{O}S \arrow[r, "k"'] & \mathcal{O}S \arrow[u, "\mathcal{U}_*"']
\end{tikzcd}$$

donde $j \in NA$, $k \in N\mathcal{O}S$ y $\mathcal{U}_*$ es el adjunto derecho de la reflexión espacial.

Sabemos que para $S \in \mathrm{Top}$, si $E \subseteq S$, entonces $[E] \in N\mathcal{O}S$. De esta manera, si $A = \mathcal{O}S$, al realizar un levantamiento a través de $\mathcal{U}$ tenemos lo siguiente.

Lema 4.1. *Si $A = \mathcal{O}S$ y $E \subseteq S$ se cumple que*

$$\mathcal{U}_*[E]\mathcal{U} = [E].$$

Demostración. Como el marco A es espacial se cumple que $\mathcal{U}$ es un isomorfismo. De aquí que si $U \in \mathcal{O}\,\mathrm{pt}\,A$ existe $V \in \mathrm{pt}\,A$ tal que $U = \mathcal{U}(V)$ y como $U \in \mathrm{pt}\,A$, se cumple que $U = V$. Luego

$$\begin{aligned}(\mathcal{U}_*[E]\mathcal{U})(U) &= \mathcal{U}_*[E](\mathcal{U}(U)) = \mathcal{U}_*([E](U)) \\ &= \mathcal{U}_*(E \cup U)^\circ = \bigcup\{W \in \mathcal{O}S \mid W \subseteq (E \cup U)^\circ\} \\ &= (E \cup U)^\circ = [E](U).\end{aligned}$$

Por lo tanto $\mathcal{U}_*[E]\mathcal{U} = [E]$. □

En el caso general, cuando $A \in \mathrm{Frm}$ y $S = \mathrm{pt}\,A$, el levantamiento de un núcleo espacialmente inducido nos proporciona $j = \mathcal{U}_*[E]\mathcal{U} \in NA$.

Si consideramos $F \in A^\wedge$ y $\nabla \in \mathcal{O}S^\wedge$, cada filtro abierto produce su propio intervalo de admisibilidad. Esto es

$$[v_F, w_F] \subseteq NA \quad \text{y} \quad [v_\nabla, w_\nabla] \subseteq N\mathcal{O}S.$$

Relacionamos ambos intervalos de admisibilidad por medio del levantamiento.

Proposición 4.2. . *Para $F \in A^\wedge$, $Q \in \mathcal{Q}S$ y $\nabla = \nabla(Q)$, si $k \in [v_\nabla, w_\nabla]$, entonces $\mathcal{U}_* \circ k \circ \mathcal{U} \in [v_F, w_F]$.*

Demostración. Si $k \in [v_\nabla, w_\nabla]$, entonces $\mathcal{U}_* \circ k \circ \mathcal{U} \in NA$. Además, para $F \in A^\wedge$ si $j \in [v_F, w_F]$, entonces $F = \nabla(j)$. De esta manera debemos probar que $F = \nabla(\mathcal{U}_* \circ k \circ \mathcal{U})$.

Por el Teorema de Hofmann-Mislove tenemos que

$$x \in F \iff Q \subseteq \mathcal{U}(x) \iff \mathcal{U}(x) \in \nabla = \nabla(Q).$$

Además, para todo $x \in A$

$$(\mathcal{U}_* \circ k \circ \mathcal{U})(x) = \mathcal{U}_*(k(\mathcal{U}(x))) = \bigwedge(S \setminus k(\mathcal{U}(x))).$$

Como $k \in [v_\nabla, w_\nabla]$, entonces $\nabla = \nabla(k)$, es decir, para $V \in \nabla$ se cumple que $k(V) = S$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned}x \in F \iff \mathcal{U}(x) \in \nabla &\iff S \setminus k(\mathcal{U}(x)) = \emptyset \\ &\iff \bigwedge(S \setminus k(\mathcal{U}(x))) = 1 \\ &\iff x \in \nabla(\mathcal{U}_* \circ k \circ \mathcal{U})\end{aligned}$$

□

Lo anterior define un morfismo $\mho\colon [v_\nabla, w_\nabla] \to [v_F, w_F]$. Podría resultar interesante analizar que clase de morfismo es $\mho$. Por ejemplo, notemos que ocurre con los extremos del intervalo en NA.

Consideremos $k \in [v_\nabla, w_\nabla]$. Ya que v_F es un núcleo ajustado, entonces se cumple que

$$v_F \leq \mathcal{U}_* \circ k \circ \mathcal{U}. \tag{18}$$

De manera similar, dado que w_F es el mayor elemento de su bloque, entonces

$$\mathcal{U}_* \circ k \circ \mathcal{U} \leq w_F. \tag{19}$$

Proposición 4.3. *Para $F \in A^\wedge$ y $\nabla \in \mathcal{O}S^\wedge$ se cumple que*

$$w_F = \mathcal{U}_* \circ w_\nabla \circ \mathcal{U}.$$

Demostración. Por (19), debemos verificar que $w_F \leq \mathcal{U}_* \circ w_\nabla \circ \mathcal{U}$. Por la fórmula de la adjunción, lo anterior es equivalente a

$$\mathcal{U} \circ w_F \leq w_\nabla \circ \mathcal{U},$$

es decir, para todo $x \in A$ se cumple que

$$\mathcal{U}(w_F(x)) \subseteq [M'](\mathcal{U}(x)) = (M' \cup \mathcal{U}(x))^\circ.$$

Ya que $\mathcal{U}(w_F(x)) \in \mathcal{O}S$, es suficiente demostrar que $\mathcal{U}(w_F(x)) \subseteq M' \cup \mathcal{U}(x)$. A manera de contradicción, consideremos $y \in \mathcal{U}(w_F(x))$ tal que $y \notin M'$ y $y \notin \mathcal{U}(x)$. De aqui que

$$y \in M \quad \text{y} \quad x \leq y.$$

Por hipótesis, $y \in \mathcal{U}(w_F(x))$, entonces

$$w_F(x) \nleq y \quad \text{y} \quad w_F(x) = \bigwedge\{m \in M \mid x \leq m\},$$

es decir, $w_F(x) \leq y$ lo cual es una contradicción.

Por lo tanto, $\mathcal{U}(w_F(x)) \subseteq M' \cup \mathcal{U}(x)$. □

Un caso particular del diagrama (8) lo podemos obtener al considerar $j^* = \mathcal{U}_A$. Así,

$$\begin{tikzcd} A \arrow[r, "v_F"] \arrow[d, "\mathcal{U}_A"'] & A_F \arrow[d, "h"] \\ \mathcal{O}S \arrow[r, "v_\nabla"'] & \mathcal{O}S_\nabla \end{tikzcd}$$

Se puede probar que $\operatorname{pt} A_F = Q$, es decir, tenemos la reflexión espacial

$$\mathcal{U}_{A_F}\colon A_F \to \mathcal{O}\operatorname{pt} A_F = \mathcal{O}Q$$

y este es un cociente de A a través de v_F.

Adicionalmente, tenemos el morfismo de marcos

$$A \xrightarrow{\mathcal{U}_A} \mathcal{O}S \xrightarrow{v_\nabla} \mathcal{O}S_\nabla \xrightarrow{\mathcal{U}_{\mathcal{O}S_\nabla}} \mathcal{O}Q$$

y es un cociente de A a través de v_∇, pues se cumple que $\operatorname{pt}\mathcal{O}S_\nabla = Q$. Debido a que $Q \subseteq S$, ambos cocientes están dados por la asignación

$$x \mapsto \mathcal{U}_A(x) \cap Q$$

para $x \in A$.

La construcción culmina en el siguiente diagrama, que sintetiza la interacción entre cocientes compactos, separación y levantamientos de núcleos.

$$\begin{tikzcd}
A \arrow[r, "v_F"] \arrow[d, "\mathcal{U}_A"'] & A_F \arrow[d, "h"'] \arrow[dr, "\mathcal{U}_{A_F}"] & \\
 & & \mathcal{O}Q \\
\mathcal{O}S \arrow[r, "v_\nabla"'] & \mathcal{O}S_\nabla \arrow[ur, "\mathcal{U}_{\mathcal{O}S_\nabla}"'] &
\end{tikzcd} \tag{20}$$

Dado que el diagrama anterior esta codificado a través de $F \in A^\wedge$ y el $Q \in \mathcal{Q}S$ asociado, denominamos a (20) como el Q-*cuadrado*.

Teorema 4.4. *Bajo las hipótesis del Q-cuadrado (20). Si $A \in \mathrm{Frm}$ satisface la propiedad* $(\mathbf{H})$*, entonces*

$$\mathcal{O}Q \cong \uparrow Q'.$$

En otras palabras, el marco de abiertos del espacio de puntos de A_F es isomorfo a un cociente compacto y cerrado de un espacio Huasdorff.

Demostración. Por hipótesis, A satisface $(\mathbf{H})$. Como la propiedad $(\mathbf{H})$ es cerrada bajo cocientes, A_F y $\mathcal{O}S$ satisfacen $(\mathbf{H})$. Además, $(\mathbf{H})$ es conservativa, es decir, $S = \operatorname{pt} A$ es un espacio T_2. Al ser S T_2, si $Q \in \mathcal{Q}S$, entonces $Q \in \mathcal{C}S$ y, por la Proposición 3.7, S es fuertemente apilado. Por la Definición 3.6, $v_\nabla = [Q']$.

Ya que $Q' \in \mathcal{O}S$, se cumple que $[Q'] = u_{Q'}$ y este es complementado en $N\mathcal{O}S$. Además,

$$\mathcal{O}S_{u_{Q'}} = \uparrow Q' = \mathcal{O}S_{v_\nabla}.$$

Por [PP12, Propocisión VI.3.3] se cumple que $\mathcal{O}S_{v_\nabla}$ es espacial. De aquí que g es un isomorfismo.

Por lo tanto, $\mathcal{O}\operatorname{pt} A_F \cong \mathcal{O}S_\nabla$, es decir, $\mathcal{O}Q \cong \uparrow Q'$.

□

4.2. Modificaciones de parches. Sabemos que si $A \in \mathrm{Frm}$ y $S \in \mathrm{Top}$, ambos tienen modificaciones de parches asociadas. En el caso de A, tenemos el marco de parches PA y, en el caso de S, está el espacio de parches ${}^pS$. Considerando

$S = \mathrm{pt}\, A$, podemos relacionar ambas contrucciones a partir del siguiente diagrama

$$\begin{tikzcd} A \arrow[r] \arrow[d] & PA \arrow[r] \arrow[d] & NA \arrow[d] \\ \mathcal{O}S \arrow[r] \arrow[dr] & P\mathcal{O}S \arrow[r] \arrow[d] & N\mathcal{O}S \arrow[d] \\ & \mathcal{O}^p S \arrow[r] & \mathcal{O}^f S \end{tikzcd} \tag{21}$$

donde $\mathcal{O}^f S$ es conocida como la topología frontal (o topología de Skulla). Para ver más detalles sobre este diagrama se puede consultar [SS06b].

4.3. Nociones de apilamiento. Proponemos a continuación las nociones libres de puntos de apilado y fuertemente apilado en la categoría Frm, inspiradas en las definiciones espaciales previas.

Recordemos que por la Definición 3.6 tenemos las igualdades

$$[Q'] = v_\nabla \quad \text{y} \quad \overline{Q} = \partial_\nabla^\infty(S).$$

que nos indican cuando un espacio S es fuertemente apilado o apilado, respectivamente.

Si queremos tener las nociones análogas de apilado y fuertemente apilado en Frm lo ideal sería trasladar las igualdades anteriores a través del levantamiento de $[Q']$ hacía el núcleo v_F. Por (18) se cumple que

$$v_F \leq \mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U}.$$

Motivados por la caracterización espacial en términos de compactos saturados y filtros en $\mathcal{O}S$, formulamos las siguientes definiciones en la categoría Frm.

Definición 4.5. Sea $A \in \mathrm{Frm}$.

1. Diremos que A es fuertemente apilado si $\mathcal{U}_*[Q']\mathcal{U} = v_F$.
2. Diremos que A es apilado $(\mathcal{U}_*([Q'])\mathcal{U})(0) = v_F(0)$.

Trivialmente tenemos que fuertemente apilado implica apilado. Nuestro objetivo es demostrar que las propiedades anteriores son conservativas, es decir, que un espacio S es apilado (fuertemente apilado) si y sólo si su marco de abiertos $\mathcal{O}S$ es apilado (fuertemente apilado). Antes de hacer esto necesitamos el siguiente lema auxiliar.

Proposición 4.6. *Las nociones de fuertemente apilado y apilado son conservativas.*

Demostración. Consideremos $S \in \mathrm{Top}$, $A = \mathcal{O}S$, $F \in A^\wedge$ y $Q \in \mathcal{Q}S$.

Primero, supongamos que S es fuertemente apilado. De aquí que $v_F = [Q']$ y por el Lema 4.1 tenemos que $\mathcal{U}_*[Q']\mathcal{U} = [Q'] = v_F$. Por lo tanto $\mathcal{O}S$ es fuertemente apilado.

Supongamos ahora que S es apilado. Por lo anterior se cumple que

$$\overline{Q} = \partial_F^\infty(S) \iff \overline{Q}' = (\partial_F^\infty(S))'.$$

Además,

$$\begin{aligned}(\mathcal{U}_*[Q']\mathcal{U})(\emptyset) &= \mathcal{U}_*([Q'](\{V \in \operatorname{pt}\mathcal{O}S \mid \emptyset \not\subseteq V\})) \\ &= \mathcal{U}_*([Q'](\emptyset)) = \mathcal{U}_*(Q')^\circ \\ &= \bigcup\{W \in \mathcal{O}S \mid W \subseteq (Q')^\circ\} \\ &= (Q')^\circ = \overline{Q}'.\end{aligned}$$

Por el Corolario 3.5 tenemos que $v_F(\emptyset) = (\partial_F^\infty(\emptyset'))'$. Por lo tanto

$$v_F(\emptyset) = (\mathcal{U}_*[Q']\mathcal{U})(\emptyset),$$

es decir, $\mathcal{O}S$ es apilado.

□

El análisis desarrollado en las subsecciones anteriores sugiere una posible conexión más profunda entre eficiencia y las nociones libres de puntos de apilado introducidas. En particular, surge la pregunta de si estas nociones permiten caracterizar la eficiencia bajo hipótesis de separación adecuadas.

Las siguientes cuestiones forman parte del trabajo en curso y orientan las etapas posteriores de la investigación.

Recordemos que si un espacio es T_1 y fuertemente apilado, entonces se satisface que $w_\nabla = v_\nabla$. Adicionalmente, por la Proposición 3.7, se cumple que si S es apilado y T_1, entonces es sobrio.

Lo anterior nos hace cuestionarnos si las nociones en marcos tienen el mismo comportamiento, es decir, si A es T_1 y fuertemente apilado,

$$¿v_F = w_F?$$

Si lo anterior ocurre, ¿qué información nos proporciona con respecto al marco A? Además, se cumple que si A es apilado y T_1, ¿A es espacial?

Proposición 4.7. *Sean $A \in \mathrm{Frm}$, $F \in A^\wedge$ y $Q \in \mathcal{Q}S$. Si A es fuertemente apilado y T_1, entonces $v_F = w_F$.*

Demostración. Sabemos que para $F \in A^\wedge$, siempre se cumple que $v_F \leq w_F$.

Por fuertemente apilado y por la Proposición 4.3 tenemos que

$$v_F = \mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U} \quad \text{y} \quad w_F = \mathcal{U}_* \circ [M'] \circ \mathcal{U},$$

respectivamente. De aquí que

$$\mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U} \leq \mathcal{U}_* \circ [M'] \circ \mathcal{U},$$

Como A es T_1, se cumple que S es T_1, entonces $Q = M$. Por lo tanto

$$\mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U} = \mathcal{U}_* \circ [M'] \circ \mathcal{U},$$

es decir, $v_F = w_F$. □

Notemos que la Definición 4.5 está dada para cualquier pareja (F, Q) asociada por el Teorema de Hofmann–Mislove. En particular, si $q \in S = \operatorname{pt} A$, entonces $\uparrow q \in \mathcal{Q}S$ y el filtro abierto asociado está dado por

$$F = \{x \in A \mid \uparrow q \subseteq \mathcal{U}(x)\}.$$

Si A es apilado, se cumple que

$$v_F(0) = (\mathcal{U}_* \circ [(\uparrow q)'] \circ \mathcal{U})(0) = \mathcal{U}_*(((\uparrow q)')^\circ).$$

Por la fórmula del adjunto derecho,

$$\mathcal{U}_*(((\uparrow q)')^\circ) = \bigvee\{x \in A \mid \mathcal{U}(x) \subseteq (\uparrow q)'\}.$$

Recordemos que

$$\mathcal{U}(x) = \{p \in S \mid x \not\leq p\}, \qquad \mathcal{U}(x)' = \{p \in S \mid x \leq p\}.$$

Por lo tanto,

$$\mathcal{U}(x) \subseteq (\uparrow q)' \quad \Longleftrightarrow \quad \uparrow q \subseteq \mathcal{U}(x)'.$$

Ahora bien,

$$p \in \uparrow q \quad \Longleftrightarrow \quad q \sqsubseteq p \quad \Longleftrightarrow \quad p \leq q,$$

pues $\sqsubseteq$ es el orden de especialización en S, el cual corresponde al orden opuesto del marco A.

Así,

$$\uparrow q \subseteq \mathcal{U}(x)' \quad \Longleftrightarrow \quad \forall p \in S,\ (p \leq q \Rightarrow x \leq p).$$

De esta manera obtenemos

$$v_F(0) = \bigvee\{x \in A \mid \forall p \in S,\ (p \leq q \Rightarrow x \leq p)\}.$$

Si además A es T_1, entonces todo punto es máximo en A. En particular, si $p \in S$ satisface $p \leq q$, necesariamente $p = q$. Por lo tanto la condición anterior se reduce a $x \leq q$, y así

$$v_F(0) = \bigvee\{x \in A \mid x \leq q\} = \bigvee \downarrow q = q.$$

Notemos que $v_F(0) \in A_F$ y $v_F(q) = v_F(0) = 0_{A_F}$. Ya que q es máximo en A, entonces q es máximo en A_F. Por lo tanto, $A_F = \{q < 1\}$.

Ahora, $F = \nabla(v_F)$ y $x \in F$ si y solo si $v_F(x) = 1$. De esta manera, bajo las hipótesis anteriores, se cumple que

$$v_F(x) = \begin{cases} 1, & \text{si} \quad x \not\leq q \\ \\ q, & \text{si} \quad x \leq q \end{cases} = \begin{cases} 1, & \text{si} \quad x \in F \\ \\ q, & \text{si} \quad x \notin F \end{cases},$$

es decir, la pareja $(F, \uparrow q)$ proporciona un filtro abierto que permite distinguir cuando un elemento de A está en el filtro o no.

Teorema 4.8. *Si A es un marco T_1 y apilado, entonces A es espacial.*

Demostración. Consideremos $a, b \in A$ tales que $a \not\leq b$. Debemos verificar que existe $p \in \operatorname{pt} A$ tal que

$$a \not\leq p \quad \text{y} \quad b \leq p.$$

□

Con respecto a la eficiencia, en espacios se satisface que

$$\text{Eficiente} \iff \text{Empaquetado y apilado.}$$

Ya que la noción de empaquetado no es una propiedad espacial, debemos preguntarnos si existe una propiedad en marcos tal que

$$\text{Eficiente} \iff \mathcal{P} \text{ y Apilado},$$

donde la propiedad $\mathcal{P}$ es la noción análoga a empaquetado.

4.4. El marco $[0, 1]$. Siguiendo la idea presentada en [Sim06b] (o, de manera alternativa, en [Sim04]), consideremos el marco linealmente ordenado

$$A = [0, 1].$$

En este caso se cumplen las siguientes observaciones.

1. Para todo $a, b \in A$ la implicación $(a \succ b)$ está dada por
$$(a \succ b) = \begin{cases} 1, & \text{si } a \leq b, \\ b, & \text{si } a > b. \end{cases}$$
2. Para $a, x \in A$, los núcleos distinguidos u_a, v_a, w_a están dados por
$$u_a(x) = \begin{cases} x & \text{si } a \leq x, \\ a & \text{si } x < a, \end{cases}, \quad v_a(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \geq a, \\ a & \text{si } x < a, \end{cases} \quad w_a(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x > a, \\ a & \text{si } x \leq a. \end{cases}$$
3. Si $F \subseteq A$ es un filtro, entonces F es siempre admisible y tiene la forma
$$F = \nabla(w_a) = (a, 1] \quad \text{o} \quad F = \nabla(v_a) = [a, 1]$$
para algún $a \in A$. En particular, $F \in A^\wedge$ si y solo si $F = (a, 1]$.
4. Si $F \in A^\wedge$, el núcleo ajustado asociado v_F se calcula como
$$v_F(x) = l_m(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x > m, \\ x & \text{si } x \leq m. \end{cases} \tag{22}$$
donde $l_m = v_m \wedge w_m$ y $m = \bigwedge F$.

5. Para $S = \mathrm{pt}\, A$ se cumple que $S = [0, 1)$ y los abiertos en $\mathcal{O}S$ son de la forma
$$\mathcal{U}_A(x) = \{p \in S \mid p < x\} = [0, x).$$
6. El marco A no es T_1, pues ningún $p \in S$ es máximo. En consecuencia, A no satisface ninguna propiedad de separación más fuerte en Frm.
7. Para $F \in A^\wedge$ el conjunto compacto saturado asociado $Q \in \mathcal{Q}S$ es de la forma $Q = [0, m]$.
8. Se cumple que $[Q'] = v_F$; por lo tanto, S es fuertemente apilado.
9. Ya que $[0, x) \in \mathcal{O}S$, entonces $[x, 1] \in \mathcal{C}S$ y $Q = [0, m]$. Por lo tanto, los subconjuntos compactos no son cerrados; es decir, S no es empaquetado.
10. El marco A no es eficiente.

Todo lo anterior resume las principales características del marco $[0, 1]$. En lo que sigue, realizaremos el análisis de las construcciones de parches tanto de A como de su espacio de puntos S.

Recordemos que para $A \in \mathrm{Frm}$ y $S \in \mathrm{Top}$ tenemos

$$\text{Pbase} = \{u_a \wedge v_F \mid a \in A, F \in A^\wedge\} \quad \text{y} \quad \text{pbase} = \{U \cap Q' \mid U \in \mathcal{O}S, Q \in \mathcal{Q}S\}$$

donde Pbase genera al marco de parches de A y pbase genera la topología del espacio de parches de S. Por (22) tenemos que

$$\text{Pbase} = \{u_a \wedge l_m \mid a \in [0, 1], m \in [0, 1)\}.$$

Para $x \in A$ se cumple

$$(u_a \wedge l_m)(x) = u_a(x) \wedge l_m(x)..$$

Analizamos por casos la relación entre x y m.

Caso 1: Si $x < m$, entonces $(u_a \wedge l_m)(x) = u_a(x) \wedge x = x$.
Caso 2: Si $x = m$, entonces $(u_a \wedge l_m)(x) = u_a(m) \wedge m = x$.
Caso 3: Si $x > m$, entonces $(u_a \wedge l_m)(x) = u_a(x) \wedge 1 = u_a(x)$.

En los primeros 2 casos el valor de a no afecta la evaluación. La dependencia esencial aparece cuando Además $u_a \wedge l_m = \mathrm{id}$, es decir, los generadores básicos de la $m < x$, donde interviene la relación entre a y m.

Caso 3.1: Si $m < x < a$, entonces $(u_a \wedge l_m)(x) = a$.
Caso 3.2: Si $m < a \leq x$, entonces $(u_a \wedge l_m)(x) = x$.

De este análisis se deduce que, $u_a \wedge l_m = \mathrm{id}$ si y solo si $m < a$. Por lo tanto, lo generadores no triviales de Pbase corresponden exactamente a los pares (m, a) con $m < a$.

En consecuencia, el marco PA queda codificado por los intervalos abiertos de la forma (m, a), donde $m \in \mathrm{pt}\, A$ y $a \in A$.

Queremos identificar si en nuestro ejemplo, PA satisface alguna propiedad de separación. Para hacerlo, ocuparemos recordar información respecto a los parches.

Si $A \in \mathrm{Frm}$ es un marco arbitrario y S su espacio de puntos, podemos construir el siguiente diagrama conmutativo que relaciona ambas construcciones de parches.

$$\begin{tikzcd}
A \arrow[r] \arrow[d, "\mathcal{U}_A"'] & PA \arrow[r, hook] \arrow[d, "P(\mathcal{U}_A)"] & NA \arrow[d, "N(\mathcal{U}_A)"] \\
\mathcal{O}S \arrow[r] \arrow[dr, hook] & P\mathcal{O}S \arrow[r, hook] \arrow[d, "\pi"] & N\mathcal{O}S \arrow[d, "\sigma"] \\
 & \mathcal{O}^p S \arrow[r, hook] & \mathcal{O}^f S
\end{tikzcd}$$

donde $\mathcal{O}^f S$ es la topología de Skula (o topología frontal) del espacio S. En [SS06b] lo llaman el *diagrama del ensamble de parches* y más detalles sobre este también pueden ser encontrados en [Sex03].

En nuestro caso, $\mathcal{U}_A$ es un isomorfismo. Además, bajo $\mathcal{U}_A$, la construcción de parches resulta ser funtorial y, por lo tanto, $PA \cong P\mathcal{O}S$. De manera similar, $NA \cong N\mathcal{O}S$. Para describir explícitamente $P\mathcal{O}S$ y $N\mathcal{O}S$ utilizamos el siguiente resultado, que puede consultarse en [ÁBMZ20].

Proposición 4.9. *Sea S un conjunto parcialmente ordenado.*

1. *Si S no tiene anticadenas infinitas, entonces $N\mathcal{O}S$ es espacial.*
2. *Si S es totalmente ordenado, entonces $N\mathcal{O}S$ es espacial.*

Así, por la Proposición 4.9 tenemos que $N\mathcal{O}S$ es espacial y por lo tanto $N\mathcal{O}S \cong \mathcal{O}^f S$. Juntando toda esta información el diagrama del ensamble de parches en nuestro caso particular queda como sigue.

$$\begin{tikzcd}
A \arrow[r] \arrow[d, "\cong"'] & PA \arrow[r] \arrow[d, "\cong"] & NA \arrow[d, "\cong"] \\
\mathcal{O}S \arrow[r] & \mathcal{O}^p S \arrow[r] & \mathcal{O}^f S
\end{tikzcd}$$

Por lo tanto, si queremos estudiar al marco PA podemos estudiar a la topología de parches $\mathcal{O}^p S$. Recordemos que

$$\text{pbase} = \{U \cap Q' \mid U \in \mathcal{O}S, Q \in \mathcal{Q}S\}.$$

En nuestro caso,

$$\text{pbase} = \{[0,a) \cap [m,1) \mid a \in [0,1], m \in [0,1)\} = \{(m,a)\}.$$

Como la topología generada por los intervalos (m,a) coincide con la topología usual en $[0,1)$, el espacio ${}^p S$ es Hausdorff. En consecuencia, $\mathcal{O}^p S \cong PA$ satisface $(\mathbf{H})$, aun cuando A no es T_1 ni eficiente.

4.5. Marcos KC.

Definición 4.10. Sea $A \in \mathrm{Frm}$ decimos que A es:

1. KC si cada cociente compacto es cerrado.

2. *Hausdorff cerrado compacto* (o KCH de manera abreviada) si cada cociente compacto de A es cerrado y Hausdorff.

La Definición 4.10 nos dice que si $j \in NA$, entonces $\nabla(j) \in A^\wedge$ y $j = u_a$ para algún $a \in A$. De manera adicional, para 2) pedimos que A_j cumpla la propiedad $(\mathbf{H})$.

Proposición 4.11. *Si $A \in \mathrm{Frm}$ comple KC, entonces A_j cumple KC para cada $j \in N(A)$.*

Demostración. Consideremos $k \in NA_j$ tal que $(A_j)_k$ es compacto. Como cualquier filtro abierto es admisible, tenemos que $\nabla(k) \in A_j^\wedge$ y por la Proposición 2.12 $j_*\nabla(K) \in A^\wedge$.

Sea $l = j_* \circ k \circ j^* \in NA$, entonces A_l es un cociente compacto de A y existe $a \in A$ tal que $l = u_a$. Así

$$\begin{tikzcd} A \arrow[r, "j^*"'] \arrow[rrr, bend left, "l"] & A_j \arrow[r, "k"'] & (A_j)_k \arrow[r, "j_*"'] & A_j \subseteq A \end{tikzcd}$$

y $a \vee x = k(j(x))$. Por lo tanto, si $x = a$, $k(j(x)) = a$.

Necesitamos que $k = u_b$ para algún $b \in A_j$. Para $x \in A_j$ y $b = j(a)$

$$\begin{aligned} u_b(x) = b \vee x = b \vee j(x) &= j(j(a) \vee j(x)) \\ &= j(k(j(a)) \vee x) \\ &= j(u_a(x)) \\ &= j(k(x)) \\ &= k(x). \end{aligned}$$

Por lo tanto $u_b = k$. □

Proposición 4.12. *Si A es un marco KC, entonces A es un marco T_1.*

Demostración. Sean $p \in \mathrm{pt}\, A$ y $a \in A$ tales que $p \leq a \leq 1$. Consideremos

$$w_p(x) = \begin{cases} 1 & \text{si} \quad x \nleq p \\ \\ p & \text{si} \quad x \leq p \end{cases}$$

para $x \in A$. $P = \nabla(w_p) = \{x \in A \mid x \nleq p\}$ es un filtro completamente primo (en particular, $P \in A^\wedge$). Como A es KC, entonces A_{w_p} es un cociente compacto cerrado. Así $u_p = w_p$ y

$$u_p(a) = a \quad \text{and} \quad w_p(a) = 1.$$

es decir, $a = 1$. Por lo tanto p es máximo. □

Proposición 4.13. *La clase de marcos KC es cerrada bajo coproductos.*

Demostración. □

5. El enfoque de Escardo

[Esc01] [Esc06] Nuestro objetivo es estudiar los núcleos que producen cociente compacto. De manera particular, estamos interesados en aquellos núcleos que producen cociente compacto y cerrado.

Lo presentado en esta sección es una generalización de lo hecho por Escardó en [Esc06]. En este caso, el lugar de utilizar la propiedad (**fH**), usamos la eficiencia (o KC cuando sea necesario).

Definición 5.1. Para $A \in \mathrm{Frm}$ y $j \in NA$, decimos que j es kq (por cociente compacto) si A_j es compacto.

Denotamos por

$$\mathfrak{K}A = \{j \in NA \mid j \text{ es } kq\}.$$

Sabemos que los u-núcleos producen cocientes cerrados. De esta manera, un u-núcleo produce cociente compacto si $u_\bullet \in \mathfrak{K}A$ para $\bullet \in A$. Consideremos los subconjuntos

$$\mathfrak{C}A = \{u_\bullet \in NA \mid u_\bullet \in \mathfrak{K}A\} \quad \text{y} \quad \mathfrak{c}A = \{c \in A \mid u_c \in \mathfrak{K}A\}.$$

donde $\mathfrak{C}A \cong \mathfrak{c}A$. El uso de cada uno de ellos depende del enfoque que ocupemos, ya sea como elementos del marco principal o como núcleos.

Para $j, k \in NA$ tenemos la relación de equivalencia dada por

$$j \sim k \Leftrightarrow \nabla(j) = \nabla(k),$$

donde $\nabla(_)$ es el filtro de admisibilidad correspondiente al respectivo núcleos.

La clase de cada núcleo define un bloque en NA y se puede demostrar que cada uno de estos bloques tiene menor elemento. Al menor elemento del bloque se le conoce como núcleo ajustado y todo núcleo ajustado tiene la forma

$$f = \dot{\bigvee}\{v_a \mid a \in F\}$$

donde F es un filtro en A y $\dot{\bigvee}$ es el supremo puntual.

Lema 5.2. *Consideremos $j \in NA$ y supongamos que j es ajustado. Entonces*

$$j \leq k \Leftrightarrow \nabla(j) \subseteq \nabla(k)$$

para todo $k \in NA$.

Si $F \in A^\wedge$, $F = \nabla(j)$ para algún j en NA, el bloque de j siempre tiene un mayor y un menor elemento. Denotamos al menor elemento del bloque por $v_F = f^\infty$.

Por último, si el marco A es eficiente, se cumple que $v_F = u_d$, donde $d = v_F(0)$. Notemos que la eficiencia proporciona un cociente compacto y cerrado (el respectivo v_F), para cada $F \in A^\wedge$.

Con todo lo anterior tenemos la siguiente relación entre los distintos núcleos mencionado hasta este momento

$$\mathfrak{f}\mathfrak{C}A \subseteq \mathfrak{C}A \subseteq \mathfrak{K}A \subseteq NA$$

donde $\mathfrak{f}\mathfrak{C}A$ es el conjunto de núcleos $v_F = u_d$ que se obtienen cuando un marco es eficiente. Además, con respecto a los marcos se cumple que

$$KCH \Rightarrow KC \Rightarrow \text{Eficiente}.$$

Lema 5.3. *Para $c \in A$ las siguientes son equivalentes:*

1. $c \in \mathfrak{c}A$.
2. A_{u_c} *es un marco compacto.*
3. $\nabla(u_c) \in A^{\wedge}$.

Demostración. $1) \Rightarrow 2)$ se cumple por caracterización de marcos compactos. Si se cumple $3)$, entonces $c \in \mathfrak{c}A$. Por último, $2) \Leftrightarrow 3)$ es cierto por la caracterización de cocientes compactos y filtros admisibles. □

Lema 5.4. *Lo siguiente se cumple:*

1. $\mathfrak{c}A$ *es una sección superior.*
2. *Si* $X \subseteq \mathfrak{c}A$*, entonces* $\bigvee X \in \mathfrak{c}A$ *y si* $c, c' \in \mathfrak{c}A$ *entonces* $(c \succ c') \in \mathfrak{c}A$.
3. *Si* $c, c' \in \mathfrak{c}A$*, entonces* $c \wedge c' \in \mathfrak{c}A$.
4. $\mathfrak{c}A \subseteq A$ *es un premarco con implicación.*
5. $\mathfrak{c}A$ *es un premarco compacto.*

Demostración.

1. Sean $c \leq c'$ tal que $c \in \mathfrak{c}A$, entonces $\nabla(u_c) \subseteq \nabla(u_{c'})$. Consideremos $X \subseteq A$ dirigido con $\bigvee X \in \nabla(u_{c'})$. Debemos probar que

$$\nabla(u_{c'}) \cap X \neq \emptyset.$$

Notemos que

$$c' \vee (\bigvee X) = 1 \Rightarrow c \vee (c' \vee (\bigvee X)) = 1 \Rightarrow c' \vee (\bigvee X) \in \nabla(u_c).$$

y el conjunto $Y = \{c' \vee x \mid x \in X\}$ es dirigido tal que $\bigvee Y \in \nabla(u_c)$. Al ser $\nabla(u_c)$ abierto, se tiene que existe $y \in Y$ tal que $y \in \nabla(u_c)$ con $y = c' \vee x$. Además, $y \in \nabla(u_{c'})$, es decir,

$$y \vee c' = (c' \vee x) \vee c' = c' \vee x = 1$$

Por lo tanto $x \in \nabla(u_{c'}) \in A^{\wedge}$ y así $c' \in \mathfrak{c}A$.

2. Se cumple por ser sección superior.
3. Si $c, c' \in \mathfrak{c}A$, entonces $u_c, u_{c'} \in \mathfrak{K}A$. De esta manera, debemos verificar que $u_{c \wedge c'} \in \mathfrak{K}A$. Por propiedades de los u-núcleos $u_{c \wedge c'} = u_c \wedge u_{c'}$, entonces

$$\nabla(u_{c \wedge c'}) = \nabla(u_c \wedge u_{c'}) = \nabla(u_c) \cap \nabla(u_{c'}).$$

Consideremos $X \subseteq A$ dirigido tal que $\bigvee X \in \nabla(u_{c \wedge c'})$. De aquí que $\bigvee X \in \nabla(u_c) \cap \nabla(u_{c'})$. Como ambos son filtros abiertos, existe $x \in X$ tal que $x \in \nabla(u_c)$ y $x \in \nabla(u_{c'})$, es decir, $x \in \nabla(u_c) \cap \nabla(u_{c'})$. Por lo tanto $\nabla(u_{c \wedge c'}) \in A^{\wedge}$, es decir, $c \wedge c' \in \mathfrak{C}A$.

4. Es consecuencia de $1)$, $2)$ y $3)$.

5. Sea X un conjunto dirigido de elementos en $\mathfrak{c}A$ tal que $\bigvee X = 1$ y consideremos $c \in \mathfrak{c}A$. Como u_c es kq, entonces A_{u_c} es compacto y así 1 es compacto en A_{u_c}, es decir, para
$$\bigvee X = \bigvee^{u_c} X = 1$$
existe $x \in X$ tal que $x = 1$ y $1 \in A_{u_c}$. Por lo tanto, $\mathfrak{c}A$ es compacto.

□

Lema 5.5. *Sea $A \in \mathrm{Frm}$ y $\alpha_A \colon \mathfrak{c}A \to A^\wedge$ la función definida por*
$$\alpha_A(c) = \{x \in A \mid c \vee x = 1\} = \nabla(u_c).$$
Lo siguiente se cumple:

1. *α_A es un morfismo de premarcos.*
2. *Si A es eficiente, α_A es sobreyectiva.*

Demostración. 1. Veamos primero que α_A preserva la estructura de un premarco.

a) Si $c \leq c'$, entonces $\alpha_A(c) = \nabla(u_c) \subseteq \alpha_A(c') = \nabla(u_{c'})$.

b) Consideremos $1 \in \mathfrak{c}A$, entonces
$$\alpha_A(1) = \nabla(\mathrm{tp}) = A,$$
de aquí que, α_A preserva el mayor elemento.

c) Sean $c_1, c_2 \in \mathfrak{c}A$ y $X \subseteq \mathfrak{c}A$ dirigido. De aquí que
$$\begin{aligned}\alpha_A(c_1 \wedge c_2) &= \{x \in A \mid (c_1 \wedge c_2) \vee x = 1\}\\ &= \{x \in A \mid (c_1 \vee x) \wedge (c_2 \vee x) = 1\}\\ &= \{x \in A \mid c_1 \vee x = 1 \text{ y } c_1 \vee x = 1\}\\ &= \nabla(u_{c_1}) \cap \nabla(u_{c_2})\\ &= \alpha_A(c_1) \cap \alpha_A(c_2).\end{aligned}$$
y
$$\begin{aligned}\alpha_A(\bigvee X) &= \{x \in A \mid (\bigvee X) \vee x = 1\}\\ &= \bigvee\{x \in A \mid x' \vee x = 1, x' \in X\}\\ &= \bigvee \alpha_A[X],\end{aligned}$$
donde $\{x \in A \mid x' \vee x = 1, x' \in X\}$ dirigido.

2. Por último, notemos que para un marco eficiente, el morfismo α_A es suprayectivo ya que si $F = \nabla(j) \in A^\wedge$, entonces
$$v_F = u_d$$
donde $d = v_F(0) \in A$, es decir, $\alpha_A(d) = \nabla(u_d) = \nabla(v_F) = \nabla(j)$

□

Corolario 5.6. *Consideremos $c \in \mathfrak{c}A$ tal que u_c es ajustado, entonces α_A es inyectiva.*

Demostración. Consideremos $\nabla(u_c) = \nabla(u_d)$, con $d \in \mathfrak{c}A$. De aquí que $\nabla(u_c) \subseteq \nabla(u_d)$ y $\nabla(u_c) \supseteq \nabla(u_d)$. Aplicando dos veces el Lema 5.2 tenemos que

$$u_c \leq u_d \quad \text{y} \quad u_c \geq u_d.$$

Por lo tanto, evaluando ambos núcleos en 0 obtenemos $c = d$. □

Notemos que el morfismo α_A no siempre es suprayectivo, pero existen maneras de asegurar que esto ocurra.

Lema 5.7. *Para un marco eficiente y $c \in \mathfrak{c}A$ las siguientes son equivalentes*

1. *α_A es un isomorfismo.*
2. *Si $u_c \in \mathfrak{C}A$, u_c es ajustado.*
3. *Para todo $c \in \mathfrak{c}A$ y $d, d' \in A_{u_c}$*

$$d \leq d' \Leftrightarrow \nabla(u_d) \subseteq \nabla(u_{d'}). \tag{23}$$

Demostración. 1) $\Rightarrow$ 2)**:** Si $c \in \mathfrak{c}A$, entonces $u_c \in NA$ y tomemos $F = \nabla(u_c) \in A^\wedge$. Sea v_F el respectivo núcleo ajustado del bloque, es decir, $v_F \leq u_c$. Además, por la eficiencia $v_F = u_d$ y $\nabla(u_d) = \nabla(u_c)$. Al ser α_A inyectiva, $d = c$. Por lo tanto u_c es ajustado.

2) $\Rightarrow$ 3)**:** Supongamos que $\nabla(u_c) \in A^\wedge$ y que u_c es ajustado para $c \in \mathfrak{c}A$. Notemos que la implicación $\Rightarrow$) de (23) siempre es cierta, pues si $d \leq d'$ y $d \vee e = 1$, entonces $d' \vee e = 1$. Así solo basta probar la otra implicación.

Queremos demostrar que $\nabla(u_d) \subseteq \nabla(u_{d'})$ implica que $d \leq d'$. Por el Lema 5.2

$$\nabla(u_d) \subseteq \nabla(u_{d'}) \Leftrightarrow u_d \leq u_{d'} \Leftrightarrow d \leq d'.$$

3) $\Rightarrow$ 1)**:** Si A es un marco es eficiente, por el Lema 5.5, se cumple que α_A es suprayectiva. Para la inyectividad, consideremos $\alpha_A(d) = \alpha_A(d')$, es decir, $\nabla(u_d) = \nabla(u_{d'})$. Luego, aplicando dos veces (23), se cumple que $d = d'$. Por lo tanto, α_A es inyectiva.

□

Los siguientes resultados son consecuencias del Lema 5.7.

Corolario 5.8. *Para un marco KC las siguientes son equivalentes*

1. *α_A es un isomorfismo.*
2. *Si $j \in \mathfrak{K}A$, j es ajustado.*
3. *Para todo $c \in \mathfrak{c}A$ y $d, d' \in A_{u_c}$*

$$d \leq d' \Leftrightarrow \nabla(u_d) \subseteq \nabla(u_{d'}).$$

Corolario 5.9. *Para todo $c \in \mathfrak{c}A$, u_c es ajustado si y solo si α_A es isomorfismo y A es eficiente.*

Observación 5.10. Si A es un marco eficiente, $j \in \mathfrak{K}A$ y $F = \nabla(j) \in A^\wedge$, entonces $j \in [v_F, w_F]$. Por la eficiencia

$$u_d = v_F \leq j \leq w_F \Rightarrow \nabla(u_d) = \nabla(j),$$

es decir, si consideremos $j \in \mathfrak{K}A$ le asignamos un elemento $d \in \mathfrak{c}A$ a través de

$$\varphi\colon \mathfrak{K}A \to \mathfrak{C}A$$

donde $\varphi(j) = u_d$.

PREGUNTA: ¿Podemos caracterizar a los marcos eficientes por medio de las funciones α_A y φ?

Para $\mathfrak{Q}S = \{j \in \mathfrak{K}A \mid j \text{ es ajustado}\}$ tenemos

$$\begin{tikzcd} \mathfrak{K}A \arrow[r, shift left, "\varphi"] & \mathfrak{C}A \arrow[l, shift left, "i"] \end{tikzcd} \qquad \text{y} \qquad \begin{tikzcd} \mathfrak{K}A \arrow[r, shift left, "\varphi'"] & \mathfrak{Q}A \arrow[l, shift left, "\iota"] \end{tikzcd}$$

donde $\iota\colon \mathfrak{C}A \to \mathfrak{K}A$ es una inclusión.

Notemos que φ y φ' son morfismos que desinflan pues $\varphi(k), \varphi'(k) \leq k$. Además, son monótonos, ya que para $j, k \in \mathfrak{K}A$ con $j \leq k$, se cumple que $u_d = \varphi(j) \leq j \leq k$. De aquí que $\nabla(u_d) \subseteq \nabla(k) = \nabla(u_{d'})$, donde $u_{d'} = \varphi(k)$. Como u_d es un núcleo ajustado

$$\nabla(u_d) \subseteq \nabla(u_{d'}) \Rightarrow u_d \leq u_{d'}.$$

El mismo argumento se aplica para φ'.

Verifiquemos que $\varphi \dashv \iota$, es decir, para $j \in \mathfrak{K}A$ y $u_c \in \mathfrak{C}S$ se cumple que

$$\varphi(j) \leq u_c \Leftrightarrow j \leq \iota(u_c).$$

La implicación $\Leftarrow$) es trivial. Para la otra implicación, Supongamos que $\varphi(j) \leq u_c$ y $j \nleq \iota(u_c) = u_c$. Como u_d es ajustado, es el menor elemento de su bloque y como $j \nleq u_c$. Tenemos dos opciones

$$i)\ u_d \leq u_c \leq j \leq w_F \quad \text{o} \quad ii)\ u_d \leq u_c \ \text{ y } \ u_c \notin [u_d, w_F].$$

Si ocurre $i)$, entonces Además, si el marco A es eficiente $\mathfrak{C}A \simeq \mathfrak{Q}A$. Entonces tenemos el diagrama

$$\begin{tikzcd} \mathfrak{C}A \arrow[r, shift left, "i"] \arrow[rr, bend left, "\alpha"] & \mathfrak{K}A \arrow[l, shift left, "\varphi"] \arrow[r, "\hat{\alpha}"] & A^{\wedge} \end{tikzcd}$$

donde $\hat{\alpha}(j) = \nabla(j)$

5.1. Algunos núcleos de $N\mathfrak{c}A$. Consideremos $A \in \mathrm{Frm}$ y $a, b \in A$. Sabemos que $a \prec b$ si y solo si existe $x \in A$ tal que $a \wedge x = 0$ y $c \vee c = 1$. En otras palabras, para $x = \neg a$, $x \vee b = 1$.

Definición 5.11. Para $c \in \mathfrak{c}A$ y $a, b \in A_{u_c}$ decimos que $a \prec_c b$ para tener la relación *bastante por debajo* en el marco A_{u_c}.

El elemento $(a \succ c)$ es la negación de a en A_{u_c}. De aquí que

$$a \prec_c b \Leftrightarrow b \vee (a \succ c) = 1.$$

Si $c \leq d$, entonces

$$A_{u_c} = \uparrow c \supseteq \uparrow d = A_{u_d}$$

produce un morfismo de marcos $i_{dc}\colon A_{u_d} \to A_{u_c}$ dado por $i_{dc}(x) = d \vee x$. De esta manera para $c \leq d \leq e$ tenemos

$$\begin{tikzcd} A_{u_e} & & A_{u_d} \arrow[ll, "i_{ed}"'] \\ & A_{u_c} \arrow[ul, "i_{ec}"] \arrow[ur, "i_{dc}"'] & \end{tikzcd}$$

y $i_{cc}\colon A_{u_c} \to A_{u_c}$ es la identidad.

La construcción anterior produce un funtor $F\colon \mathfrak{c}A \to \mathrm{Frm}$ donde

$$c \mapsto A_{u_c} \quad \text{y} \quad c \leq d \mapsto i_{dc}$$

son la asignación en objetos y flechas, respectivamente.

Consideremos un cono sobre F dado por $(\hat{A}, \{\pi_c\colon \hat{A} \to A_{u_c}\}_{c \in \mathfrak{c}A})$. De manera similar que en la categoría de conjuntos,

$$\prod_{c \in \mathfrak{c}A} F(c) = \prod_{c \in \mathfrak{c}A} A_{u_c} = \{j\colon \mathfrak{c}A \to \bigcup A_{u_c} \mid j(c) \in A_{u_c}\}$$

para todo $c \in \mathfrak{c}A$ y j una función. De aquí que $j(c) \in A_{u_c}$ si y solo si $c \leq j(c)$, es decir,

$$j \in \prod_{c \in \mathfrak{c}A} A_{u_c} \Leftrightarrow c \leq j(c).$$

Además, si $c \leq j(c)$ entonces $\pi_c(j) = j(c) = c \vee j(c)$, es decir, para $c \leq d$, $j(d) = i_{dc}(j(c)) = d \vee j(c)$ y $j\colon \mathfrak{c}A \to \mathfrak{c}A$. Por lo tanto

$$\begin{aligned} \hat{A} &= \{j \in \prod_{c \in \mathfrak{c}A} A_{u_c} \mid j(d) = i_{dc}(j(c))\} \\ &= \{j\colon \mathfrak{c}A \to \mathfrak{c}A \mid j(c) \in A_{u_c}\} \end{aligned} \tag{24}$$

para todo $c \leq d$.

Proposición 5.12. *Si $c \leq d \in \mathfrak{c}A$, entonces $\hat{A}$ es un cono límite sobre F.*

Demostración. 1. Por construcción, cada proyección π_c está bien definida. Además, si $c \leq d$

$$i_{dc} \circ \pi_c(j) = i_{dc}(j(c)) = d \vee j(c) = j(d) = \pi_d(j),$$

es decir, los triángulos del cono conmutan. Por lo tanto, $\hat{A}$ es un cono sobre F.

2. Sea $(Y, \{f_c\colon Y \to A_{u_c}\}_{c\in\mathfrak{c}A})$ cualquier otro cono sobre F, esto es, para todo $c \leq d$ se cumple $i_{dc} \circ f_c = f_d$. Consideremos el morfismo $u : Y \to \hat{A}$ definido por

$$(u(y))(c) = f_c(y) \qquad (y \in Y,\ c \in \mathfrak{c}A).$$

Primero vemos que $u(y) \in \lim F$ para cada $y \in Y$. Si $c \leq d$, entonces

$$(u(y))(d) = f_d(y) = (i_{dc} \circ f_c)(y) = i_{dc}(f_c(y)) = d \vee (u(y))(c),$$

y por (24), $u(y) \in \hat{A}$.

Además, por definición de u y de las proyecciones, para cada c se tiene

$$\pi_c \circ u \ = \ f_c,$$

de modo que u es un morfismo de conos $(Y \to \hat{A})$. Veamos que u es único.

Si $v\colon Y \to \hat{A}$ es otro morfismo de conos con $\pi_c \circ v = f_c$ para todo c, entonces para todo $y \in Y$ y $c \in \mathfrak{c}A$,

$$(v(y))(c) = \pi_c(v(y)) = f_c(y) = (u(y))(c).$$

De aquí que $v(y) = u(y)$ para todo y, luego $v = u$.

Por lo tanto $\hat{A}$ satisface la propiedad universal del cono límite. □

Lema 5.13. *Para cualquier $A \in \mathrm{Frm}$ y cada función $j\colon \mathfrak{c}A \to \mathfrak{c}A$ las siguientes son equivalentes:*

1. $j \in \hat{A}$.
2. $j(d) = j(c) \vee d$ *para todo* $d \geq c \in \mathfrak{c}A$.
3. $j(c \vee a) = j(c) \vee a$ *para todo* $c \in \mathfrak{c}A$ *y* $a \in A$.
4. $j(c \vee e) = j(c) \vee e$ *para todo* $c, e \in \mathfrak{c}A$.

Demostración. 1) $\Leftrightarrow$ 2)**:** Se cumple por la construcción de $\hat{A}$.

2) $\Rightarrow$ 3)**:** Tomando $c \leq d = c \vee a$, $d \in \mathfrak{c}A$, pues $\mathfrak{c}A$ es una sección superior. De esta manera, por 2)

$$j(d) = j(c) \vee d = j(c) \vee c \vee a = j(c) \vee a,$$

pues $c \leq j(c)$.

3) $\Rightarrow$ 4)**:** Si $e \in \mathfrak{c}A$, $e \in A$ y aplicando 3) obtenemos lo que queremos.

4) $\Rightarrow$ 2)**:** Si $c \leq d$, se cumple que $c \vee d = d$, tomando $e = d$ y aplicando 4) se tiene $j(d) = j(c) \vee d$.

□

Lema 5.14. *Para $A \in \mathrm{Frm}$ si $j \in \hat{A}$, entonces j es un núcleo en $\mathfrak{c}A$.*

Demostración. Verifiquemos que $j \in \hat{A}$ cumple las condiciones de núcleo.

1. Por construcción, $c \leq j(c)$, es decir, j infla.
2. Notemos que para $d = j(c)$, entonces $j(d) = j(j(c)) = j(c) \vee j(c) = j(c)$. Por lo tanto j es idempotente.

3. Consideremos $c = d \wedge d'$, entonces $c \leq d, d'$. Luego
$$j(d) = j(d \wedge d') \vee d \quad \text{y} \quad j(d') = j(d \wedge d') \vee d'.$$
De aquí que
$$\begin{aligned} j(d) \wedge j(d') &= (j(d \wedge d') \vee d) \wedge (j(d \wedge d') \vee d') \\ &= j(d \wedge d') \vee (d \wedge d') \\ &= j(d \wedge d') \end{aligned}$$
donde la segunda igual se da por la distributividad y la última del hecho de que j infla. Así j respeta ínfimos.

Por lo tanto, j es un núcleo en $\mathfrak{c}A$. □

Sabemos que si $j \in NA$, entonces $j^{-1}(1)$ es un filtro.

Lema 5.15. *Para cualquier núcleo j en una semiretícula de Heyting A y cualquier $a \in A$, la desigualdad $v_a \leq j$ se cumple si y solo si $j(a) = 1$, donde $v_a(x) = (a \succ x)$.*

Demostración. Es consecuencia de las propiedades de los v-núcleos. □

Enunciamos un lema auxiliar para la prueba del siguiente teorema.

Lema 5.16. *Sea A un marco y $j\colon A \to A$ un núcleo. Si j preserva supremos finitos y supremos dirigidos, entonces j preserva todos los supremos arbitrarios, es decir,*
$$j(\bigvee X) = \bigvee j[X]$$
para todo $X \subseteq A$.

Demostración. Sea $X \subseteq A$ y consideremos el conjunto
$$\mathcal{F}(X) = \{\bigvee F \mid F \subseteq X \text{ es finito}\}.$$
Notemos que $\mathcal{F}(X)$ es dirigido pues $u = \bigvee F$ y $v = \bigvee G$ con F, G finitos, entonces $w = \bigvee(F \cup G) \in \mathcal{F}(X)$ y $u \leq w$, $v \leq w$.

Además,
$$\bigvee X \;=\; \bigvee \mathcal{F}(X).$$
Por hipótesis j preserva supremos finitos y dirigidos, entonces
$$j(\bigvee X) = j(\bigvee \mathcal{F}(X)) = \bigvee_{u \in \mathcal{F}(X)} j(u) = \bigvee_{F \subseteq_{\text{fin}} X} j(\bigvee F) = \bigvee_{F \subseteq_{\text{fin}} X} \bigvee j[F].$$
Finalmente, como $\{\bigvee j[F] \mid F \subseteq_{\text{fin}} X\}$ es dirigido y su supremo coincide con $\bigvee j[X]$, tenemos que
$$j\Big(\bigvee X\Big) \;=\; \bigvee j[X].$$
□

Teorema 5.17. *Para A un marco Hausdorff y cualquier núcleo $j\colon \mathfrak{c}A \to \mathfrak{c}A$ las siguientes son equivalentes*

1. $j \in \hat{A}$.

2. *j preserva supremos no vacíos.*
3. *j es Scott-continuo.*
4. $\nabla(j) \in \mathfrak{c}A^{\wedge}$.

Demostración. 1) $\Rightarrow$ 2)**:** Consideremos $c, d \in \mathfrak{c}A$, entonces

$$j(c \vee d) = j(c) \vee c \vee d = j(c) \vee d \leq j(c) \vee j(d).$$

Por monotonía se cumple que $j(c) \vee j(d) \leq j(c \vee d)$. Por lo tanto $j(c \vee d) = j(c) \vee j(d)$.

Para los supremos dirigidos, consideremos $\mathcal{D} \subseteq \mathfrak{c}A$ dirigido y tomemos $c \in \mathcal{D}$. Como $\bigvee \mathcal{D} \in \mathfrak{c}A$ se cumple que

$$j(\bigvee \mathcal{D}) = j(c \vee \bigvee \mathcal{D}) = j(c) \vee \bigvee \mathcal{D} = \bigvee_{d \in \mathcal{D}} j(c) \vee d = \bigvee_{d \in \mathcal{D}} j(c \vee d) = \bigvee_{e \in \mathcal{D}} j(e)$$

donde la última igual se cumple por ser $\mathcal{D}$ dirigido.

De aquí que, por el Lema 5.16 se cumple que j preserva cualquier supremo.

2) $\Rightarrow$ 3)**:** Si j preserva supremos dirigidos, j es Scott continuo.

3) $\Rightarrow$ 4)**:** Por la prueba del Lema 5.4 5), como $\mathfrak{c}A$ es compacto se tiene que para $X \subseteq \mathfrak{c}A$, con X dirigido, existe $x \in X$ tal que $x = 1$ y $x \in A_{u_c}$ para $c \in \mathfrak{c}A$ y $1 = \bigvee X$. como j es Scott continuo

$$j(\bigvee X) = \bigvee j[X] = 1,$$

es decir, $\bigvee X \in \nabla(j)$. de aquí que existe $j(x) \in j[X]$ tal que $j(x) = 1$, entonces $x \in \nabla(j)$. Por lo tanto, $X \cap \nabla(j) \neq \emptyset$ y $\nabla(j) \in \mathfrak{c}A^{\wedge}$.

4) $\Rightarrow$ 1)**:** Sabemos que $j \in \lim F$ si $j(d) = j(c) \vee d$ para $c \leq d$. Como j es monótona

$$j(c) \leq j(d) \Rightarrow d \vee j(c) \leq d \vee j(d) = j(d)$$

siempre se cumple. De esta manera, basta con verificar que $j(d) \leq d \vee j(c)$. Consideremos $e \in A_{u_c}$ tal que $e \vee j(d) = 1$ y como $e \vee j(d) \leq j(e \vee d)$, entonces $j(e \vee d) = 1$, es decir, $e \vee d \in \nabla(j)$.

□

6. El enfoque de Klinke

[Kli13]

7. El enfoque de Igor

[Arr24]

8. El enfoque de Balmer y Gallauer

[BG25]

9. Resultados adicionales

Lema 9.1. *Sea $p \in A$. p es $\wedge-$irreducible si y solo si A está linealmente ordenado.*

Demostración. $\Rightarrow$)**:** Consideremos p, q elementos $\wedge-$irreducibles. Veamos que $p \leq q$ o $q \leq p$. Notemos que

$$p \wedge q \leq p \qquad \text{y} \qquad p \wedge q \leq q$$

Por hipótesis, p y q son $\wedge-$irreducibles, es decir,

$$p \leq p \text{ o } q \leq p \quad \text{ y } \quad p \leq q \text{ o } q \leq q.$$

Por lo tanto $p \leq q$ o $q \leq p$, es decir, A está linealmente ordenado.

$\Leftarrow$)**:** Consideremos $a, b, p \in A$ tales que $a \wedge b \leq p$. Cómo A es linealmente ordenado, se cumple que $a \wedge b = b$ o $a \wedge b = a$ (pues $a \leq b$ o $b \leq a$). Por lo tanto $a \leq p$ o $b \leq p$. Por lo tanto, p es $\wedge-$irreducible. Como p es arbitrario, entonces ocurre para cualquier $p \in A$.

□

Observación 9.2. Los marcos linealmente ordenados no son Hausdorff punteados.

Demostración. En los marcos linealmente ordenados todos los elementos son semiprimos. Por lo tanto existen primos que no son máximos. □

Referencias

[ÁBMZ20] Francisco Ávila, Guram Bezhanishvili, PJ Morandi, and Angel Zaldívar, *The frame of nuclei on an alexandorff space*, Order (2020).

[Arr24] Igor Arrieta, *Localic separation and the duality between closedness and fittedness*, Topology and its Applications **362** (2024), 108785, Open access under CC BY 4.0.

[BG25] Paul Balmer and Martin Gallauer, *Patch-density in tensor-triangular geometry*, arXiv preprint (2025), Preprint.

[Esc01] Martın Hötzel Escardó, *The regular-locally compact coreflection of a stably locally compact locale*, Journal of Pure and Applied Algebra **157** (2001), no. 1, 41–55.

[Esc06] Martín H Escardó, *Compactly generated hausdorff locales*, Annals of Pure and Applied Logic **137** (2006), no. 1-3, 147–163.

[Hoc69] Melvin Hochster, *Prime ideal structure in commutative rings*, Transactions of the American Mathematical Society **142** (1969), 43–60.

[Joh82] P. T. Johnstone, *Stone spaces*, Cambridge Studies in Advanced Mathematics, vol. 3, Cambridge University Press, Cambridge, 1982. MR 698074

[Kli13] Olaf Karl Klinke, *Yet another patch construction for continuous frames and connections to the fell compactification*, Algebra universalis **70** (2013), 227–243.

[PP12] J. Picado and A. Pultr, *Frames and locales: Topology without points*, Frontiers in Mathematics, Springer Basel, 2012.

[PP21] Jorge Picado and Aleš Pultr, *Separation in point-free topology*, Springer, 2021.

[Sex03] Rosemary A Sexton, *A point-free and point-sensitive analysis of the patch assembly*, The University of Manchester (United Kingdom), 2003.

[Sima] Harold Simmons, *The basics of frame theory*.

[Simb] _____, *A collection of notes on frames*.

[Sim04] _____, *The vietoris modifications of a frame*, Unpublished manuscript, 79pp., available online at http://www. cs. man. ac. uk/hsimmons (2004).

[Sim06a] _____, *The assembly of a frame*, University of Manchester (2006).

[Sim06b] _____, *Regularity, fitness, and the block structure of frames*, Applied Categorical Structures **14** (2006), 1–34.

[SS06a] RA Sexton and H Simmons, *An ordinal indexed hierarchy of separation properties*, to appear (2006).

[SS06b] _____, *Point-sensitive and point-free patch constructions*, Journal of Pure and Applied Algebra **207** (2006), no. 2, 433–468.

[ZC23] L. A. Zaldívar Corichi, *Una introducción a la teoría de marcos*, 2023.